

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ομάδα:

Ιωάννα Ζησοπούλου (ics24094)

Ηλίας Μουρατίδης (ics24110)

Μαργαρίτα Διαμάντη (ics24067)

Ανδρέας Σαρημιχαηλίδης (ics24041)

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Εισαγωγή	3
Παρουσίαση Υφιστάμενων Πλαισίων Ψηφιακών Δεξιοτήτων:	4
1. DigComp (Digital Competence Framework for Citizens)	4
2. ISTE Standards (International Society for Technology in Education)	4
3. DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators)	5
4. ICDL (International Computer Driving Licence)	5
Αδυναμίες των υφιστάμενων πλαισίων	5
1. DigComp Αδυναμίες λόγω ανατρεπτικών τεχνολογιών:	5
2. ISTE Standards Αδυναμίες λόγω νέων τεχνολογιών:	6
3. DigCompEdu Αδυναμίες λόγω ανατρεπτικών τεχνολογιών:	6
4. ICDL Αδυναμίες λόγω νέων τεχνολογιών:	7
Συμπεράσματα	7
Προς ένα νέο πλαίσιο:	7
Το νέο πλαίσιο:	9
Κριτική Σκέψη & Διαχείριση Πληροφορίας	10
Κριτική αναζήτηση, αξιολόγηση εγκυρότητας και προέλευσης ψηφιακού περιεχομένου:	10
Ανίχνευση deepfakes & παραπληροφόρησης (από πολυμέσα)	12
Data Literacy	13
Συνεργατική δημιουργία με AI	14
Prompt Engineering	15
Tool Fluency	16
Ψηφιακή διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση	17
Ψηφιακή Ασφάλεια & Προσωπική Υπευθυνότητα	18
Προστασία και διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας & φήμης	18
Ατομική κυβερνοάμυνα	19
Διαχείριση κρυπτονομισμάτων	20
Επίλογος:	21
Παραρτήματα:	22
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ:	22
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΑΛΜΑΛΗ	29
Ερωτηματολόγιο	34
Βιβλιογραφία	42

Εισαγωγή

Η ραγδαία τεχνολογική μετάβαση στην εποχή του 21^{ου} αιώνα είναι γεγονός. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός παίζει κύριο ρόλο στην ανθρώπινη δραστηριότητα όπως είναι η εκπαίδευση, η εργασία, η πολιτική συμμετοχή ακόμα η διαμόρφωση ταυτοτήτων. Η τεχνολογία δεν είναι πλέον απλώς εργαλείο αλλά περιβάλλον ύπαρξης. Τον λόγο για αυτήν την αλλαγή αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη τα μεγάλα δεδομένα(big data), τα κοινωνικά δίκτυα και η αδιάκοπη εξέλιξη των ψηφιακών εργαλείων. Το ζητούμενο πλέον, δεν είναι απλα να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος την τεχνολογία αλλά πως μπορεί να σκεφτεί, να δημιουργήσει και να δράσει μέσα από αυτή.

Αν και τα υφιστάμενα πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, παρουσιάζουν ορισμένες αδυναμίες ως προς την πληρότητα και τη διαρκή επικαιροποίησή τους. Συχνά δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως αυτές που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα περιορίζονται σε γενικές δεξιότητες χωρίς να καλύπτουν επαρκώς πιο εξειδικευμένες ή διατομεακές ικανότητες. Επιπλέον, η ηθική διάσταση της ψηφιακής δραστηριότητας και η ανάγκη για κριτική σκέψη και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας παραμένουν συχνά υποβαθμισμένες. Αυτά τα κενά υποδεικνύουν την ανάγκη αναθεώρησης των πλαισίων ώστε να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της σύγχρονης και μελλοντικής ψηφιακής πραγματικότητας.

Το νέο πλαίσιο που προτείνεται, προχωρά πέρα από τις λειτουργικές δεξιότητες των υφιστάμενων πλαισίων και εισάγει βασικούς άξονες που αντανakλούν τις πραγματικές ανάγκες του πολίτη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της πληροφοριακής ασάφειας:

Στο πλαίσιο του ερευνητικού μας έργου, αναπτύξαμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, της παραπληροφόρησης, της αλγοριθμικής μεροληψίας και της ψηφιακής κόπωσης, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη *χρήση* αλλά και στην *κατανόηση, αξιολόγηση και συν-διαμόρφωση* του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Παρουσίαση Υφιστάμενων Πλαισίων Ψηφιακών Δεξιοτήτων:

Τα πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills frameworks) είναι συστήματα ή μοντέλα που καθορίζουν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται οι χρήστες για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στον ψηφιακό κόσμο. Αυτά τα πλαίσια συνήθως οργανώνουν τις ψηφιακές δεξιότητες σε κατηγορίες ή επίπεδα και χρησιμοποιούνται ως βάση σχεδιασμού για συστήματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Τα παρακάτω πλαίσια επιλέχθηκαν καθώς απευθύνονται συμπληρωματικά σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, από τον γενικό πληθυσμό μέχρι την εκπαίδευση και τον επαγγελματικό χώρο, με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη εξέλιξης σε όλους τους τομείς.

1. DigComp (Digital Competence Framework for Citizens)

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IPST/DG EAC) ξεκίνησε το έργο DigComp με στόχο την ανάπτυξη ενός Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Σκοπός του εγγράφου ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου με τις απαραίτητες ψηφιακές ικανότητες για όλα τα επίπεδα του πληθυσμού, προσφέροντας ένα κοινό εργαλείο για την αξιολόγηση και τη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων. Το πλαίσιο αυτό ομαδοποιεί τις ψηφιακές δεξιότητες σε πέντε βασικές περιοχές:

1. Γνώση πληροφοριών και δεδομένων (Information and data literacy):

Αναζήτηση, φιλτράρισμα και διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου.

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας και ποιότητας της πληροφορίας.

2. Επικοινωνία και συνεργασία (Communication and collaboration):

- Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.

- Κοινή χρήση περιεχομένου, συμμετοχή στη ψηφιακή κοινωνία, συνεργασία, τήρηση κώδικα δεοντολογίας και διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας.

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (Digital content creation):

- Ανάπτυξη και επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου, σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα και βασικές δεξιότητες προγραμματισμού.

4. Ασφάλεια (Safety):

- Προστασία συσκευών, προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, υγεία και ευεξία, καθώς και προστασία του περιβάλλοντος.

5. Επίλυση προβλημάτων (problem solving):

- Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, αναγνώριση αναγκών και καινοτόμος χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και αυτοαξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

2. ISTE Standards (International Society for Technology in Education)

Το ISTE Standards είναι ένα πλαίσιο που αφορά κυρίως την εκπαίδευση και καθορίζει τις δεξιότητες που χρειάζονται μαθητές και εκπαιδευτικοί για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στη μάθηση.

Κύριες κατηγορίες:

- i. Ψηφιακή αναπαράσταση και δημιουργία περιεχομένου
- ii. Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων
- iii. Ψηφιακή συνεργασία και επικοινωνία

iv. Υπευθυνότητα και ψηφιακή πολιτειότητα

3. DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators)

Αποτελεί επέκταση του DigComp, εστιάζοντας στις δεξιότητες που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία.

Τομείς:

- I. Επαγγελματική ανάπτυξη
- II. Ψηφιακή παιδαγωγική
- III. Αξιολόγηση και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου

4. ICDL (International Computer Driving Licence)

Το ICDL είναι ένα παγκόσμιο πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων που καλύπτει βασικές και προχωρημένες γνώσεις χρήσης υπολογιστών και τεχνολογιών πληροφορικής.

Τομείς:

- ❖ Βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή
- ❖ Επεξεργασία κειμένου
- ❖ Φύλλα εργασίας
- ❖ Διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- ❖ Βάσεις δεδομένων
- ❖ Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

Αδυναμίες των υφιστάμενων πλαισίων

Οι γρήγορες και συνεχείς εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες επιφέρουν σημαντικές προκλήσεις στα υπάρχοντα πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι αδυναμίες αυτών των πλαισίων.

1. DigComp Αδυναμίες λόγω ανατρεπτικών τεχνολογιών:

1.1 Έλλειψη ρητής αναφοράς στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Το DigComp, ακόμα και στη πιο πρόσφατη έκδοσή του 2.2 (2022), δεν περιλαμβάνει ξεχωριστή θεματική ενότητα ή δεξιότητα για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό είναι προβληματικό, καθώς η AI επηρεάζει καθοριστικά την παραγωγή και κατανάλωση περιεχομένου, την αυτοματοποίηση της λήψης αποφάσεων, καθώς και την αλληλεπίδραση με ψηφιακά περιβάλλοντα.

1.2 Περιορισμένη ευελιξία να ενσωματώνει ταχύτατα νέες τεχνολογικές τάσεις: Το DigComp επικαιροποιείται με αργούς ρυθμούς σε σχέση με την ταχύτητα εξέλιξης των ανατρεπτικών τεχνολογιών όπως η AI, το Blockchain, το Internet of Things (IoT), και η Επαυξημένη Πραγματικότητα.

1.3 Ανεπαρκής έμφαση σε προηγμένες δεξιότητες: Το DigComp εστιάζει κυρίως σε βασικές δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, όπως τη χρήση browser και τη προστασία προσωπικών

δεδομένων. Δεν ενσωματώνει δεξιότητες προηγμένου επιπέδου, όπως η διαχείριση δεδομένων (data literacy), η αλγοριθμική σκέψη και η κατανόηση αυτόνομων συστημάτων.

1.4 Έλλιπής κάλυψη ψηφιακής ηθικής σε αναδυόμενα περιβάλλοντα: Περιλαμβάνει ενότητες για την “ψηφιακή ταυτότητα” και την “ηθική συμπεριφορά”, αλλά δεν εξετάζει επαρκώς τη δεοντολογία που σχετίζεται με την AI, όπως ζητήματα προκατάληψης αλγορίθμων, διαφάνεια αποφάσεων και ψηφιακά δικαιώματα.

1.5 Αδυναμία προσαρμογής σε επαγγελματικά ή τεχνικά προφίλ: Το DigComp παραμένει ένα γενικό πλαίσιο που δεν προσαρμόζεται εύκολα σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους ή επαγγελματίες ΤΠΕ.

2. ISTE Standards Αδυναμίες λόγω νέων τεχνολογιών:

2.1 Έλλειψη στρατηγικής ενσωμάτωσης Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης: Τα ISTE Standards αναγνωρίζουν την AI, αλλά δεν παρέχουν σαφείς κατευθύνσεις για το πώς οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν υπεύθυνα εργαλεία γενετικής AI στην καθημερινή μάθηση ή διδασκαλία.

2.2 Υπερβολική εστίαση στο ρόλο του μαθητή, υποβαθμίζοντας τις ανάγκες του εκπαιδευτικού: Τα πρότυπα ISTE για μαθητές είναι καλά ανεπτυγμένα, αλλά δεν δίνουν αρκετή έμφαση στις εξελισσόμενες ανάγκες του εκπαιδευτικού να προσαρμόζει τη διδασκαλία του μέσα σε πλαίσια όπως blended learning, AI-assisted learning κ.ά.

2.3 Έλλειψη κριτηρίων για διαφάνεια και αλγοριθμική ουδετερότητα: Καθώς αυξάνεται η χρήση AI εργαλείων στην εκπαίδευση, η ανάγκη κριτικής αξιολόγησης της τεχνολογίας είναι κρίσιμη. Ωστόσο, τα ISTE Standards δεν δίνουν βάρος σε δεξιότητες που σχετίζονται με τον έλεγχο αξιοπιστίας ή ιδιοκτησίας αλγορίθμων.

2.4 Απουσία πλαισίου για συν-δημιουργία περιεχομένου με εργαλεία AI: Τα ISTE Standards δεν ενθαρρύνουν ρητά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συν-δημιουργούν περιεχόμενο με σύγχρονα εργαλεία AI, όπως οπτικοποίηση δεδομένων, παραγωγή πολυμέσων, γεννήτριες εικόνων/κειμένου κ.ά.

3. DigCompEdu Αδυναμίες λόγω ανατρεπτικών τεχνολογιών:

3.1 Περιορισμένη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική πρακτική: Το πλαίσιο DigCompEdu δεν παρέχει επαρκή καθοδήγηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τη χρήση, κριτική αξιολόγηση και εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

3.2 Ανεπαρκής αντιμετώπιση νέων ψηφιακών απειλών στον τομέα της ασφάλειας: Το DigCompEdu δεν καλύπτει επαρκώς τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας που προκύπτουν από εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως οι επιθέσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (π.χ deepfakes, AI-driven phishing).

3.3 Ελλιπής εστίαση σε ζητήματα ψηφιακής ηθικής και διαφάνειας σε περιβάλλοντα Τεχνητής Νοημοσύνης: Δεν εξετάζονται επαρκώς οι ηθικές προκλήσεις, όπως η προκατάληψη αλγορίθμων, η διαφάνεια και η λογοδοσία στη χρήση αυτόματων συστημάτων στην εκπαίδευση.

3.4 Μη επαρκής υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες αιχμής: Το πλαίσιο δεν παρέχει ολοκληρωμένες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών σε ανατρεπτικές τεχνολογίες.

3.5 Περιορισμένη ευελιξία στην ταχεία προσαρμογή του πλαισίου στις τεχνολογικές εξελίξεις: Η περιοδικότητα αναθεώρησης του DigCompEdu καθυστερεί την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ταχύτατα εξελισσόμενων τεχνολογιών, γεγονός που εμποδίζει την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται.

4. ICDL Αδυναμίες λόγω νέων τεχνολογιών:

4.1 Ελλιπής κάλυψη δεξιοτήτων σχετικών με Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Το ICDL δεν ενσωματώνει στον αναγκαίο βαθμό γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και αξιοποίηση εργαλείων βασισμένων στην AI και μηχανική μάθηση.

4.2 Περιορισμένη εστίαση δεξιοτήτες ψηφιακής ασφάλειας απέναντι σε εξελεγμένες απειλές: Το πλαίσιο ICDL δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας που προκύπτουν από ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως επιθέσεις μέσω deepfakes ή AI-driven hacking.

4.3 Απουσία κατευθύνσεων για κριτική αξιολόγηση αλγορίθμων και ψηφιακών πλατφορμών: Το ICDL δεν προάγει την ικανότητα αξιολόγησης της διαφάνειας και αλγοριθμικής ουδετερότητας ψηφιακών εργαλείων.

4.4 Περιορισμένη ευελιξία στην προσαρμογή του περιεχομένου με βάση τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις: Το πρόγραμμα ενημερώνεται με αργό ρυθμό, με αποτέλεσμα να υστερεί στην κάλυψη των νέων τεχνολογιών και των αναγκών της ψηφιακής οικονομίας.

4.5 Έλλειψη εξειδίκευσης για επαγγελματικούς τομείς με έντονη ψηφιακή καινοτομία: Το ICDL είναι σχεδιασμένο για ευρύ κοινό και δεν προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες προσαρμοσμένες σε κλάδους που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής, όπως η AI ή το IoT.

Συμπεράσματα

Προς ένα νέο πλαίσιο:

Η παρούσα έρευνα ανέδειξε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων πλαισίων ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν τη διαρκή αναθεώρηση των ικανοτήτων που απαιτούνται σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Οι δεξιότητες που κρίνονται πλέον απαραίτητες περιλαμβάνουν την Κριτική Σκέψη και τη Διαχείριση Πληροφορίας, την Ανίχνευση παραπληροφόρησης και τεχνολογιών deepfake, τον ψηφιακό γραμματισμό στα δεδομένα (Data Literacy), τη Συνεργατική δημιουργία με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το Prompt Engineering, την Επάρκεια Χρήσης Ψηφιακών Εργαλείων (Tool Fluency), την Ψηφιακή

Διαμεσολάβηση και Διαπραγμάτευση, την Προστασία και Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας και Φήμης, καθώς και τη διαχείριση τεχνολογιών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τη μία πλευρά υπάρχει σαφής αναγνώριση της ανάγκης για συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς το τεχνολογικό περιβάλλον εξελίσσεται αδιάκοπα. Από την άλλη, παρατηρείται ένας δισταγμός στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, με μεγάλο ποσοστό πολιτών και εργαζομένων να περιμένει την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή προτού εντάξει καινοτόμες πρακτικές στην καθημερινότητά του. Παράλληλα, παραμένει χαμηλή η επίγνωση του ποιες δεξιότητες είναι πράγματι απαραίτητες, αλλά και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αποκτηθούν.

Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, μεταξύ αυτών και οι καθηγητές Αλμαλής Ιωάννης και Φωτεινή Μπαλδιμσή, υπογράμμισαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και της ενσωμάτωσης της κριτικής σκέψης ως θεμελιώδες στοιχείο κάθε άλλης ψηφιακής δεξιότητας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση προβάλλουν ως οι πλέον ανατρεπτικές τεχνολογίες της επόμενης δεκαετίας, με ιδιαίτερη επίδραση στον τρόπο μάθησης, αξιολόγησης και άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η παραδοσιακή εκπαίδευση καλείται να μετασχηματιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων αυτών περιβαλλόντων, με βιωματικά παραδείγματα, hands-on δραστηριότητες, και πρακτική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη έμφαση απο τους ειδικούς δίνεται στην ανάγκη καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και της ικανότητας αξιολόγησης της αξιοπιστίας των πληροφοριών. Η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς απαντήσεις από γλωσσικά μοντέλα και τα deepfakes καθιστούν επιτακτική την ύπαρξη ενός ψηφιακά εγγράμματος πολίτη με υψηλή επίγνωση του πού βρίσκει και πώς αξιολογεί την πληροφορία. Η πηγή της πληροφορίας, η διασταύρωση και η ερμηνεία των δεδομένων είναι κρίσιμοι παράγοντες για την ανθεκτικότητα του ατόμου απέναντι στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

Παράλληλα, η κυβερνοασφάλεια αναγνωρίζεται ως μια δεξιότητα διαχρονική, καθώς οι απειλές ψηφιακής ασφάλειας δεν πρόκειται να εξαλειφθούν, αλλά αντιθέτως να πολλαπλασιαστούν και να εξελιχθούν, το τονίζει ο κ. Αλμαλής. Οι πολίτες χρειάζονται εκπαίδευση σε ζητήματα απορρήτου, διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, κωδικών και ψηφιακού αποτυπώματος. Οι ειδικοί τόνισαν πως δεν αρκεί η τεχνική γνώση: απαιτείται ηθική αντίληψη, διατομεακή προσέγγιση και κατανόηση των κοινωνικών και νομικών συνεπειών της τεχνολογίας.

Επιπροσθέτως, η διαχείριση κρυπτονομισμάτων αποτελεί πλέον μια βασική ψηφιακή δεξιότητα, απαραίτητη για την ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή του πολίτη στη σύγχρονη αποκεντρωμένη οικονομία. Δεν αφορά μόνο την τεχνογνωσία, αλλά και τη διαμόρφωση ψηφιακής συνείδησης, που συνδυάζει ασφάλεια, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Η λύση σε αυτήν την πρόκληση είναι η έγκαιρη και θεσμική ενσωμάτωση της εκπαίδευσης σε θέματα crypto και Web3 σε όλα τα επίπεδα: από τη σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση έως τη δια βίου μάθηση. Προγράμματα που καλλιεργούν τεχνικές δεξιότητες, νομική επίγνωση και ηθική χρήση των ψηφιακών χρηματοοικονομικών εργαλείων μπορούν να θωρακίσουν τον πολίτη από κινδύνους και να τον καταστήσουν ικανό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας οικονομίας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι νομικές ρυθμίσεις μεταβάλλονται ταχύτατα, η εκπαίδευση γύρω από τα crypto είναι κρίσιμη για την προστασία των πολιτών και την

αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων. Η ενίσχυση αυτής της δεξιότητας συνδέεται άμεσα με την οικονομική ενδυνάμωση, την καινοτομία και την προστασία των δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή.

Η ψηφιακή διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση αναδεικνύεται ως θεμελιώδης δεξιότητα του 21ου αιώνα, που ενώνει την ενσυναίσθηση, την επικοινωνία και την τεχνολογική επάρκεια σε ένα σύνθετο ψηφιακό πλαίσιο. Η απουσία της ενδέχεται να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και κοινωνική απομόνωση, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή. Παράλληλα, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να υποστηρίζει –και όχι να υποκαθιστά– την ανθρώπινη κατανόηση και ενσυναίσθηση, ώστε να ενισχύεται η υπεύθυνη συνύπαρξη στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Η καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας δεν είναι μόνο ατομική ανάγκη, αλλά συλλογική προτεραιότητα για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της ψυχικής ανθεκτικότητας στην εποχή της ψηφιακής αλληλεπίδρασης.

Η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να ενσωματώσει την τεχνολογία με τρόπο ισόρροπο και υπεύθυνο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απειλή ή ως απαγορευμένη πρακτική, αλλά ως εργαλείο προς αξιοποίηση και κριτική κατανόηση. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται συνεχή επιμόρφωση, ενώ η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων πρέπει να ξεκινά από μικρές ηλικίες και να διαμορφώνει πολίτες με ψηφιακή υπευθυνότητα, ηθική επίγνωση και κοινωνική ενσυναίσθηση.

Συνοψίζοντας, το μέλλον των ψηφιακών δεξιοτήτων δεν μπορεί να σχεδιαστεί με τεχνοκρατικά κριτήρια. Απαιτείται ένα νέο, ανανεωμένο πλαίσιο, το οποίο θα στηρίζεται στη συνύπαρξη τεχνολογικής επάρκειας, πνευματικής αυτονομίας και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η διεπιστημονική συνεργασία, η ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και η καλλιέργεια κουλτούρας δια βίου μάθησης συνιστούν θεμέλια για μια κοινωνία που όχι μόνο παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά και με κριτική ματιά στη διαμόρφωσή τους.

Το νέο πλαίσιο:

Οι ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται ως το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων που επιτρέπουν σε ένα άτομο να χρησιμοποιεί με επάρκεια και κριτική σκέψη τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Περιλαμβάνουν ενέργειες όπως η αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών, η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, η χρήση εργαλείων συνεργασίας, η διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας, αλλά και η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Οι ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι πλέον απλώς χρήσιμες· αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την κοινωνική ζωή και την άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων. Η ικανότητα πλοήγησης σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο είναι κρίσιμη τόσο για την ατομική ενδυνάμωση όσο και για τη συνολική πρόοδο της κοινωνίας.

Ωστόσο, η ραγδαία εμφάνιση ανατρεπτικών τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η αυτοματοποίηση, η ανάλυση δεδομένων και τα έξυπνα συστήματα, καθιστούν τα υπάρχοντα πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων ανεπαρκή ή ξεπερασμένα σε αρκετούς τομείς. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για συνεχή αναθεώρηση των δεξιοτήτων που θεωρούνται κρίσιμες, καθώς και για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο εκπαιδεύονται οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και οι μαθητές.

Ακολουθούν οι βασικές δεξιότητες που θεωρήσαμε απαραίτητες για κάθε σύγχρονο πολίτη, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της καθημερινής ζωής.

Κριτική Σκέψη & Διαχείριση Πληροφορίας

Κριτική αναζήτηση, αξιολόγηση εγκυρότητας και προέλευσης ψηφιακού περιεχομένου:

Η ικανότητα εντοπισμού και αξιολόγησης πληροφοριών αποτελεί θεμελιώδη ψηφιακή δεξιότητα στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας. Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να αναζητά, να φιλτράρει, να επαληθεύει και να κρίνει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των πληροφοριών που συναντά σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Σε έναν κόσμο όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι μηχανές αναζήτησης και τα αυτοματοποιημένα συστήματα προτείνουν και αναπαράγουν τεράστιο όγκο περιεχομένου, η κριτική αξιολόγηση πληροφοριών πέρα από χρήσιμη, καθιστάται απαραίτητη για την επιβίωση στη δημόσια σφαίρα. Όπως είπε και ο κ. Αλμαλης «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εξελιχθεί τόσο ραγδαία, που πλέον μπορεί να σου παρουσιάσει πληροφορίες ή ακόμα και βίντεο [...] και αναρωτιέσαι: 'Είναι όντως αυτός;»

Η δεξιότητα αυτή περιλαμβάνει επιμέρους διαστάσεις, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022), και εντάσσεται στη θεματική περιοχή "1.2 Evaluating data, information and digital content". Τα υποστοιχεία της αφορούν την ικανότητα αναγνώρισης της προέλευσης και αξιολόγησης της ακρίβειας, της αξιοπιστίας, της επικαιρότητας και της σκοπιμότητας της πληροφορίας. Επιπλέον, ο εντοπισμός λανθασμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών και η κατανόηση του κοινωνικού ή εμπορικού σκοπού του περιεχομένου αποτελούν κρίσιμα στοιχεία.

Για να αναπτυχθεί ουσιαστικά αυτή η δεξιότητα, απαιτείται συνδυασμός γνωστικών, τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, την ικανότητα συσχέτισης και την εφαρμογή της μεθόδου «lateral reading» (Wineburg & McGrew, 2017), δηλαδή την ταυτόχρονη διερεύνηση πολλαπλών πηγών για την αξιολόγηση μιας πληροφορίας. Τεχνικά, το άτομο χρειάζεται να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί εργαλεία επαλήθευσης, λ.χ. το Google Reverse Image Search ή πλατφόρμες fact-checking όπως το Snopes και το Media Bias/Fact Check, ενώ η μέθοδος Lateral Reading 2.0, που περιλαμβάνει και αυτοματοποιημένα εργαλεία όπως το NewsGuard και το Factive AI, αποτελεί μια σύγχρονη εξέλιξη αυτής της πρακτικής (Wineburg, 2023). Επίσης, η SIFT++ μέθοδος ενισχύεται σήμερα με AI

detection tools, όπως GPTZero, που βοηθούν στην αναγνώριση κειμένου που παράγεται μηχανικά (Caulfield, 2023).

Σε κοινωνικό επίπεδο, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, η κατανόηση του αντίκτυπου της παραπληροφόρησης και η αντίσταση σε φαινόμενα echo chambers είναι εξίσου κρίσιμες. Η έλλειψη αυτής της δεξιότητας ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Τα άτομα που δεν μπορούν να αξιολογήσουν σωστά τις πληροφορίες κινδυνεύουν να παραπλανηθούν από ψευδείς ειδήσεις, θεωρίες συνωμοσίας ή ακόμη και να πέσουν θύματα εξαπάτησης (Lewandowsky, Ecker, & Cook, 2017). Σε κοινωνικό επίπεδο, η διασπορά παραπληροφόρησης υπονομεύει τη δημοκρατική διαδικασία, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και ενισχύει την πόλωση. Οι πολίτες χωρίς επαρκείς δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού καθίστανται ευάλωτοι στη λεγόμενη «πληροφοριακή ρύπανση» (Wardle & Derakhshan, 2017).

Η τεχνολογική πρόοδος, και ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμών και συνθετικών μέσων, έχει αλλάξει ριζικά τη φύση αυτής της δεξιότητας. Οι χρήστες έρχονται πλέον αντιμέτωποι με περιεχόμενο που δημιουργείται αυτόματα από γλωσσικά μοντέλα, και προσωπικά feeds που διαμορφώνονται από αλγόριθμους. Συγκεκριμένα, η αύξηση του AI-generated content (όπως αυτό που παράγουν τα GPT-4, Gemini, Claude) έχει επιφέρει την ανάγκη για προσεκτικότερη αξιολόγηση, καθώς τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να είναι ανακριβές ή παραπλανητικό (Bender et al., 2022). Όπως ανέφερε και στη συνέντευξή της η κ. Μπαλδιδιμή, *“Το γεγονός ότι «το είπε το ChatGPT» ή «το βρήκα στο Google» δεν αρκεί. Είναι γνωστό ότι αυτά τα μοντέλα μπορεί να παράγουν “ψευδείς απαντήσεις” (hallucinations) με εντελώς λανθασμένα ή κατασκευασμένα δεδομένα, οπότε έχει μεγάλη σημασία να το κατανοήσουμε αυτό”*.

Επιπλέον, αλγόριθμοι προώθησης σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το X (Twitter) χρησιμοποιούν επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) για να ενισχύουν εθιστικό και συχνά μεροληπτικό περιεχόμενο (Ribeiro et al., 2023). Η σημασία της δεξιότητας αυτής είναι πολυδιάστατη. Για το άτομο, προσφέρει προστασία από εξαπάτηση, υιοθέτηση εσφαλμένων απόψεων ή επιρροή από μεροληπτικές πηγές. Ψυχολογικές μελέτες δείχνουν πως η υπερβολική έκθεση σε ψεύτικες ειδήσεις αυξάνει το άγχος και τη δυσπιστία (Pennycook et al., 2021). Στον επαγγελματικό τομέα, είναι κρίσιμη για επαγγέλματα όπως η δημοσιογραφία, η εκπαίδευση, το μάρκετινγκ(όπου το 58% των εταιρειών έχει αντιμετωπίσει ψεύτικες κριτικές που παράγονται από AI (BrightLocal, 2023)) ή η στρατηγική ανάλυση. Σε κοινωνικό επίπεδο, λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στη διάχυση τοξικής πληροφορίας, προστατεύοντας τη δημόσια συζήτηση και την κοινωνική συνοχή. Μελέτες, όπως αυτή του EU DisinfoLab (2023), δείχνουν αύξηση της παραπληροφόρησης κατά 40% σε εκλογικές περιόδους λόγω χρήσης AI-generated memes και bots.

Σε πρακτικό επίπεδο, η δεξιότητα εφαρμόζεται καθημερινά: από την επαλήθευση ειδήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, την επιλογή έγκυρων πηγών πληροφόρησης για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, μέχρι και την αξιολόγηση πληροφοριών στο εργασιακό περιβάλλον για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η χρήση της μεθόδου SIFT “Stop, Investigate, Find better coverage, Trace to the original” (προεξέλιξη της SIFT++) , που προτείνει ο Caulfield (2017), αποτελεί ενδεικτική στρατηγική εφαρμογής αυτής της δεξιότητας.

Η σχέση της με την τεχνητή νοημοσύνη είναι διττή: από τη μία, εργαλεία όπως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) μπορούν να βοηθήσουν στη σύνοψη και επεξήγηση σύνθετων πληροφοριών, λειτουργώντας ως «ψηφιακοί βοηθοί κριτικής σκέψης». Από την άλλη, τα ίδια εργαλεία μπορεί να λειτουργούν ως πηγή λανθασμένων ή κατασκευασμένων δεδομένων, αν δεν ελεγχθούν σωστά. Οι αλγόριθμοι, επίσης, εντείνουν τα φίλτρα επιβεβαίωσης (confirmation bias) και δημιουργούν πληροφοριακές "φούσκες" μέσω προσωποποιημένου περιεχομένου. Τέλος, τα μελλοντικά εργαλεία, όπως το synthetic media και τα συστήματα προώθησης πληροφοριών βασισμένα σε AI, απαιτούν ακόμα πιο ενισχυμένες δεξιότητες ανίχνευσης και αξιολόγησης.

Σε επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού, η UNESCO Media Literacy (2024) προτείνει ένταξη της εκπαίδευσης για AI literacy και ψηφιακή υγιεινή στα σχολεία, ως προληπτικό μέτρο για την ενδυνάμωση των νέων στην ψηφιακή εποχή.

Συνοψίζοντας, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πληροφοριών αποτελούν δεξιότητες υψηλής προτεραιότητας στον 21ο αιώνα, καθώς αγγίζουν θεμελιώδεις διαστάσεις της κοινωνικής ζωής, της επαγγελματικής επιτυχίας και της δημοκρατικής συμμετοχής. Η ενίσχυσή τους είναι κρίσιμη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτών που μπορούν να πλοηγηθούν με ασφάλεια και κριτική σκέψη στον σύνθετο ψηφιακό κόσμο.

Ανίχνευση deepfakes & παραπληροφόρησης (από πολυμέσα)

Στο πλαίσιο της ταχείας εξάπλωσης των συνθετικών μέσων, η ικανότητα ανίχνευσης deepfakes και αλλοιωμένου περιεχομένου αποτελεί κρίσιμη ψηφιακή δεξιότητα. Τα generative AI μοντέλα, όπως τα MidJourney v6, Sora και Stable Diffusion 3, επιτρέπουν τη δημιουργία φωτορεαλιστικών εικόνων και βίντεο με δυσδιάκριτη αλλοίωση, ενώ εργαλεία όπως το ElevenLabs και το Runway Gen-2 διευκολύνουν τη ρεαλιστική αντιγραφή φωνής και κινήσεων σε πραγματικό χρόνο (Bommasani et al., 2023 Chesney & Citron, 2024). Αυτή η τεχνολογική πρόοδος ενισχύει την παραπληροφόρηση, αλλά και άλλες απειλές, όπως η ψηφιακή πλαστοπροσωπία, ο εκβιασμός, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η παραβίαση της ιδιωτικότητας (Paris & Donovan, 2019).

Η δεξιότητα περιλαμβάνει τεχνικά και κριτικά στοιχεία: ανάλυση μεταδεδομένων, αναγνώριση οπτικοακουστικών ανωμαλιών, χρήση εφαρμογών όπως το InVID και το Hive Moderation, καθώς και την αξιοποίηση lateral reading για επαλήθευση περιεχομένου. Παράλληλα, απαιτεί κοινωνική ευαισθητοποίηση και κατανόηση των κινήτρων πίσω από τις ψηφιακές αλλοιώσεις. Η αδυναμία αναγνώρισης τέτοιου περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε εξαπάτηση, διάδοση επικίνδυνων θεωριών, πολιτική χειραγώγηση (Vaccari & Chadwick, 2020), αλλά και στοχοποίηση ατόμων μέσω ψευδών αναπαραστάσεων (EU DisinfoLab, 2024).

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιβάλλει συνεχώς νέα εργαλεία ενίσχυσης της δεξιότητας: πλατφόρμες ανίχνευσης όπως το Intel FakeCatcher και το Microsoft Video Authenticator αναλύουν μικροεκφράσεις και βιομετρικά σήματα, ενώ συστήματα όπως το Truepic, βασισμένα σε blockchain, τεκμηριώνουν την προέλευση ψηφιακού περιεχομένου (Truepic, 2024). Η γνώση τεχνικών prompt engineering βοηθά τους πολίτες να αξιοποιούν τα ίδια τα generative AI για να ανιχνεύουν απειλές ή ανακολουθίες.

Η δεξιότητα ανίχνευσης deepfakes και συνθετικού περιεχομένου είναι απαραίτητη για κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που διεξήχθη στα πλαίσια της έρευνας, μόνο το 54.5% έχει ακούσει τον συγκεκριμένο όρο. Οι έφηβοι εκτίθενται σε ψηφιακά μέσα καθημερινά, μέσα από πλατφόρμες όπως το TikTok, όπου deepfakes ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για εκφοβισμό, παραπλάνηση ή προώθηση επικίνδυνων τάσεων. Οι ενήλικες, από εργαζόμενους έως δημοσιογράφους, καλούνται να διαχειριστούν πληροφορίες σε περιβάλλοντα με αυξανόμενη ψευδοπληροφόρηση και συνθετικές αναπαραστάσεις, που επηρεάζουν την εργασία, την ψήφο και τη δημόσια σφαίρα. Οι ηλικιωμένοι, ως λιγότερο ψηφιακά καταρτισμένοι, αποτελούν συχνό στόχο ηλεκτρονικών απατών με ψεύτικες φωνές συγγενών ή αλλοιωμένα βίντεο. Επομένως, η συγκεκριμένη δεξιότητα συνιστά θεμέλιο για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας, της ψηφιακής αξιοπρέπειας και της συλλογικής εμπιστοσύνης σε μια εποχή όπου η αλήθεια μπορεί να παραχθεί εξίσου εύκολα με το ψέμα. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως του Stanford και της UNESCO (2024) επιδιώκουν την ενσωμάτωσή της στην εκπαίδευση, ενώ νομικά πλαίσια, όπως ο AI Act της ΕΕ και η νομοθεσία στην Καλιφόρνια (Assembly Bill 730/2023), επιβάλλουν διαφάνεια στη χρήση deepfakes.

Τέλος, η ίδια η φύση της δεξιότητας εξελίσσεται: οι πολίτες πρέπει όχι μόνο να εντοπίζουν το συνθετικό περιεχόμενο, αλλά και να κατανοούν την πρόθεσή του. Οργανισμοί όπως ο EDMO αναπτύσσουν πλατφόρμες παρακολούθησης deepfakes, ενώ τεχνολογίες όπως το C2PA, τα explainable AI και τα διαλειτουργικά συστήματα αλήθειας διαμορφώνουν το μελλοντικό τοπίο ψηφιακής αυθεντικότητας (EDMO, 2024). Η δεξιότητα αυτή, επομένως, αποτελεί βασικό θεμέλιο της ψηφιακής υπευθυνότητας στον 21ο αιώνα.

Data Literacy

Στην ψηφιακή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της διαρκούς ροής πληροφορίας, η ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων (Data Literacy) αποτελεί θεμέλιο συμμετοχής στην κοινωνία και την αγορά. Δεν πρόκειται απλώς για τεχνική δεξιότητα, αλλά για μια σύνθετη ικανότητα που συνδυάζει γνωστικές, τεχνικές, κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις. Το DigComp 2.3 (2023) αναγνωρίζει πως η αξιολόγηση δεδομένων και η αναγνώριση προκαταλήψεων είναι καθοριστικές για την ενδυνάμωση της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών.

Γνωστικά, η δεξιότητα περιλαμβάνει την κατανόηση προτύπων, την ορθή ερμηνεία οπτικοποιήσεων και την αποφυγή παραπλανητικών συμπερασμάτων λόγω bias. Τεχνικά, απαιτεί βασική γνώση εργαλείων όπως Excel, Python ή Tableau, καθώς και εννοιών όπως τα outliers, τα dashboards ή η κανονικοποίηση. Ηθικά και κοινωνικά, προϋποθέτει επίγνωση των ανισοτήτων που ενδέχεται να ενισχύονται από τα ίδια τα δεδομένα, όταν συλλέγονται ή παρουσιάζονται χωρίς διαφάνεια ή αντιπροσωπευτικότητα. Όπως τονίζουν οι D'Ignazio και Bhargava (2020), κάθε δεδομένο ενσωματώνει κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές και η ουδετερότητα στην οπτικοποίηση είναι συχνά ψευδαίσθηση.

Η ανάγκη για data literacy αφορά όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Από τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με στατιστικά και οπτικοποιήσεις στο σχολείο ή στα social media, έως τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα για την υγεία τους, τις οικονομικές τους συναλλαγές ή την ενημέρωση. Η καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας από νεαρή ηλικία ενισχύει τη

σκέψη με βάση την τεκμηρίωση και λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στη χειραγώγηση. Για τους μεγαλύτερους, αποτελεί εργαλείο αυτονομίας και ψηφιακής ένταξης, μειώνοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού από κρίσιμες υπηρεσίες ή παραπληροφόρησης. Η UNESCO (2024) αναγνωρίζει ρητά τη σημασία της για την ισότητα στην εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή.

Η τεχνητή νοημοσύνη εντείνει την ανάγκη για κριτική προσέγγιση στα δεδομένα. Εργαλεία όπως το prompt engineering και τα large language models παράγουν αυτοματοποιημένες αναλύσεις και visualizations, αλλά αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παρερμηνείας ή χειραγώγησης. Οι Bhargava και D'Ignazio (2021) επισημαίνουν ότι η οπτικοποίηση είναι πάντα πράξη νοηματοδότησης. Τα synthetic data, σύμφωνα με τους Lepri et al. (2024), εισάγουν νέες προκλήσεις για την εγκυρότητα και την αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων.

Η σημασία της data literacy είναι πολύπλευρη: για τα άτομα ενισχύει την ενεργή συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο, για τους επαγγελματίες είναι εργαλείο λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, για την κοινωνία αποτελεί ασπίδα απέναντι στη χειραγώγηση και μέσο δημοκρατικής ενδυνάμωσης. Το EU Data Governance Act (2023) τονίζει ότι οι πολίτες χρειάζονται εγγραμματοσύνη στα δεδομένα για να κατανοούν black-box μοντέλα. Επιχειρησιακά, προβλέπεται ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στην data literacy (Gartner, 2024), ενώ η McKinsey (2023) εκτιμά κόστος \$3 τρις ετησίως λόγω κακής χρήσης δεδομένων.

Συμπερασματικά, η Big Data Literacy δεν αφορά μόνο την ανάγνωση δεδομένων, αλλά και την ερμηνεία, την αμφισβήτηση και την υπεύθυνη αξιοποίησή τους. Σε μια εποχή όπου τα δεδομένα παρουσιάζονται ως «αλήθειες», η ικανότητα να τα αντιμετωπίζουμε ως κοινωνικά και τεχνικά κατασκευάσματα είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο κριτικής σκέψης.

Δημιουργικότητα & Συνεργασία με Ψηφιακά Εργαλεία

Συνεργατική δημιουργία με AI

Η συνεργατική δημιουργία με Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται ως μία από τις πιο κρίσιμες και καινοτόμες ψηφιακές δεξιότητες της σύγχρονης εποχής, ιδίως σε πεδία όπου η δημιουργικότητα, η τεχνολογία και η πολιτισμική παραγωγή διασταυρώνονται. Πρόκειται για την ικανότητα του ανθρώπου να συνεργάζεται με γεννητικά συστήματα TN (generative AI), όπως είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), οι πλατφόρμες δημιουργίας εικόνας και ήχου (π.χ. DALL-E, Suno, Runway ML), προκειμένου να συνδημιουργεί περιεχόμενο όπως κείμενα, εικόνες, μουσική και πολυμέσα. Η δεξιότητα αυτή απαιτεί περισσότερο από τεχνική εξοικείωση· προϋποθέτει μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου της μηχανής στη δημιουργική διαδικασία, ζητήματα αυθεντικότητας και δεοντολογίας, αλλά και μια νέα μορφή ψηφιακής συνείδησης ως προς την προέλευση, τη διανομή και τη χρήση του παραγόμενου περιεχομένου (Caramiaux & Donnarumma, 2020; UNESCO, 2023).

Η συνεργατική δημιουργία με AI διαρθρώνεται σε επιμέρους διαστάσεις και υποδεξιότητες: γνωστική και κριτική (ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της TN), τεχνική (χρήση και τροποποίηση εργαλείων και prompts), κοινωνική και δεοντολογική (κατανόηση των συνεπειών χρήσης AI στον δημόσιο λόγο, στην πολιτισμική αναπαράσταση και στα πνευματικά

δικαιώματα), καθώς και αισθητική-πολιτισμική (π.χ. αντίληψη της δημιουργικής αξίας και καινοτομίας) (G.Bavitha et al., 2025). Η δεξιότητα προϋποθέτει ευρύ φάσμα ικανοτήτων, όπως δημιουργική και αναστοχαστική σκέψη, ενσυναίσθηση, συναισθηματική ευφυΐα και ικανότητα ηθικής κρίσης, σε συνδυασμό με τεχνική ευχέρεια στη χρήση σύγχρονων εργαλείων ΤΝ.

Η έλλειψη της συγκεκριμένης δεξιότητας ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες: επαγγελματικό αποκλεισμό από ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς δημιουργικού περιεχομένου, αδυναμία κατανόησης και αποδόμησης περιεχομένου που δημιουργείται από ΑΙ (γεγονός που διευκολύνει την παραπληροφόρηση ή τη χειραγώγηση), αλλά και υπερ-εξάρτηση από την τεχνολογία χωρίς κριτική αποτίμηση της συμβολής του ανθρώπινου παράγοντα. Ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές που μεγαλώνουν με εργαλεία όπως το ChatGPT, το Midjourney ή το Adobe Firefly, η απουσία αυτής της δεξιότητας ενέχει τον κίνδυνο απώλειας δημιουργικής αυτονομίας ή ανεπαρκούς συνείδησης των κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων της χρήσης αυτών των τεχνολογιών (Gil & Selman, 2019).

Η εξέλιξη της συνεργατικής δημιουργίας με ΑΙ είναι στενά συνδεδεμένη με τις τεχνολογίες του μέλλοντος, όπως η ενισχυμένη νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση της παραγωγής περιεχομένου, η εμβυθιστική πραγματικότητα και η αλληλεπίδραση σε multimodal περιβάλλοντα. Το prompt engineering, η τεχνική σχεδιασμού εισόδου σε μοντέλα ΤΝ, αποτελεί ενδεικτική περίπτωση νέας υποδεξιότητας, που ενώνει την τεχνολογική γνώση με τη δημιουργική σκέψη (McCormack & Kember, 2023; Elgammal et al., 2017). Παράλληλα, το synthetic media φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για δεξιότητες που επιτρέπουν όχι μόνο την παραγωγή αλλά και την κατανόηση, αποκωδικοποίηση και διαχείριση τέτοιου περιεχομένου, είτε για λόγους αυθεντικότητας είτε για λόγους διαφάνειας (UNESCO, 2023).

Η σημασία της δεξιότητας γενικά προσφέρει νέα μέσα έκφρασης και καινοτομίας και για την κοινωνία, επανατοποθετεί τη συζήτηση για τη φύση της δημιουργικότητας, την ανθρώπινη συμβολή στην τέχνη και την πολιτισμική ταυτότητα στον ψηφιακό μεταμοντέρνο κόσμο (Yang & Li, 2023). Για τους επαγγελματίες, διευρύνει το φάσμα δημιουργικών επιλογών και επιτρέπει την επιτάχυνση της παραγωγής σε πολλούς κλάδους (π.χ. design, marketing, εκπαίδευση, καλλιτεχνικές τέχνες)

Ειδικά στο πλαίσιο μελλοντικών εργαλείων, όπως τα synthetic avatars, τα real-time generative περιβάλλοντα και τα συστήματα co-writing με ΤΝ, η δεξιότητα αυτή καθίσταται απαραίτητη όχι μόνο για τη δημιουργία αλλά και για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της δημιουργικής διαφοροποίησης (Caramiaux & Donnarumma, 2020; McCormack et al., 2019).

Prompt Engineering

Η Prompt Engineering αναφέρεται στη στρατηγική και τεχνική διαμόρφωση ερωτημάτων, οδηγιών ή εντολών που παρέχονται σε γενετικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (generative AI), με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων απαντήσεων. Η δεξιότητα αυτή δεν είναι απλώς μια τεχνική πρακτική, αλλά ένα σύνθετο εργαλείο, που απαιτεί κατανόηση της γλώσσας, των δυνατοτήτων της ΑΙ και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.

Προϋποθέτει αναλυτική και κριτική σκέψη, κατανόηση της λειτουργίας των αλγορίθμων και επίγνωση του πλαισίου (context awareness). Τεχνικά, απαιτεί γλωσσική ακρίβεια, καλή κατανόηση της σύνταξης των prompts και εξοικείωση με τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται. Τέλος, η ικανότητα μετάφρασης αναγκών χρηστών σε κατάλληλες προτροπές και η συνεργασία σε περιβάλλοντα διασύνδεσης με AI συστήματα, αποτελούν βασικούς άξονες.

Η απουσία αυτής της δεξιότητας ενέχει σημαντικούς κινδύνους: ανακριβής ή παραπλανητική πληροφορία, μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων, ενίσχυση μεροληψίας ή ακόμα και χρήση των εργαλείων για επιβλαβείς σκοπούς (Morrison & Seaman, 2023). Επαγγελματίες που δεν κατέχουν τη δεξιότητα ενδέχεται να δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία AI στην εργασία τους, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο εντείνεται ο ψηφιακός αναλφαριθμητισμός και η εξάρτηση από τεχνολογικά μονοπώλια πληροφορίας (Zhang, C., & Magerko, B. 2025).

Η Prompt Engineering εξελίσσεται ραγδαία μέσα στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών. Οι σύγχρονες εξελίξεις περιλαμβάνουν τεχνικές όπως το prompt tuning, όπου τα prompts ενσωματώνονται στο training των μοντέλων, αλλά και auto-prompting αλγορίθμους, όπου τα ίδια τα μοντέλα δημιουργούν ή βελτιώνουν prompts. Επίσης, παρατηρείται μετάβαση προς πολυτροπικά (multimodal) συστήματα, όπου οι προτροπές αφορούν όχι μόνο κείμενο, αλλά και εικόνα, ήχο και βίντεο, με εφαρμογές σε synthetic media, virtual agents και συστήματα υποστήριξης απόφασης.

Στην πράξη, η δεξιότητα εφαρμόζεται ήδη ευρέως σε περιβάλλοντα όπως οι πλατφόρμες ChatGPT, Gemini, Copilot ή DALL-E, σε πλαίσια εκπαίδευσης, σχεδίασης προϊόντων, ανάλυσης δεδομένων, δημιουργίας περιεχομένου και ανάπτυξης λογισμικού. Παρόλα αυτά στην έρευνα φαίνεται ότι μόνο το 15.9% γνωρίζει περί τίνος πρόκειται.

Η Prompt Engineering σχετίζεται άμεσα με την ίδια την AI. Αποτελεί εργαλείο αλληλεπίδρασης με τα μοντέλα, αλλά και φίλτρο της πληροφορίας που παράγουν. Οι αλγόριθμοι και τα αυτοματοποιημένα συστήματα βασίζονται στις προτροπές για να αποδώσουν χρήσιμο αποτέλεσμα, ενώ η δεξιότητα θα αποτελέσει κομβικό σημείο σε μελλοντικές τεχνολογίες, όπως το prompt-based coding, τα adaptive AI assistants και τα AI-augmented decision systems. Η εκπαίδευση στις αρχές της Prompt Literacy (γραμματισμού προτροπών) θα αποτελέσει κλειδί για την τεχνολογική χειραφέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών.

Tool Fluency

Στην εποχή της ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και της διάδοσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), η δεξιότητα της *Tool Fluency* – δηλαδή η ικανότητα να μαθαίνει και να χρησιμοποιεί κανείς αποτελεσματικά νέα ψηφιακά εργαλεία – αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης για την προσαρμογή στο σύγχρονο περιβάλλον (OECD, 2023). Σε αντίθεση με την απλή τεχνολογική επάρκεια, η Tool Fluency αφορά την ευχέρεια στην αλλαγή, τη μεταφορά δεξιοτήτων και την προθυμία να εξερευνώνται νέα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Περιλαμβάνει γνωστικές δεξιότητες (αναλυτική σκέψη, αποδόμηση εργαλείων), τεχνικές ικανότητες (πλοήγηση, διαχείριση δεδομένων) και μετα-δεξιότητες όπως η αυτορρύθμιση και η μεταγνωστική επίγνωση (Martin, 2006). Παράλληλα, απαιτεί κοινωνικές δεξιότητες, καθώς τα

περισσότερα εργαλεία χρησιμοποιούνται σε συνεργατικά πλαίσια, όπως πλατφόρμες τηλεργασίας, ομαδικής δημιουργίας ή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Η έλλειψη Tool Fluency οδηγεί σε ψηφιακό αποκλεισμό και εντείνει κοινωνικές ανισότητες. Πολίτες χωρίς τη σχετική δεξιότητα δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις αλλαγές, να μάθουν αυτόνομα ή να συμμετάσχουν ενεργά στην ψηφιακή κοινωνία. Η αδυναμία κατανόησης ή υιοθέτησης νέων συστημάτων ενισχύει το τεχνολογικό άγχος και την εξάρτηση από τρίτους.

Η Tool Fluency είναι κρίσιμη για όλους: μαθητές που χρησιμοποιούν πλατφόρμες και δημιουργικά εργαλεία στην εκπαίδευση, φοιτητές που καλούνται να αλληλεπιδρούν με τεχνολογικά συστήματα, επαγγελματίες που εργάζονται με εργαλεία παραγωγικότητας και συνεργασίας, αλλά και απλοί πολίτες που αλληλεπιδρούν με τον ψηφιακό δημόσιο χώρο όμως στην έρευνα που διεξήχθη πάνω στο θέμα, μόνο το 13.6% είναι σε θέση να δοκιμάσει ένα νέο εργαλείο.

Η ανάπτυξη της δεν προκύπτει από απλή εξάσκηση, αλλά απαιτεί συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση. Η Tool Fluency μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από ανοικτές, προβληματοκεντρικές δραστηριότητες, έργα που ενσωματώνουν την επιλογή και αξιολόγηση εργαλείων, καθώς και την κριτική τους χρήση. Οι μαθητές, για παράδειγμα, μπορούν να διδαχθούν να συγκρίνουν διαφορετικά ψηφιακά μέσα, να επιλέγουν εργαλεία βάσει των στόχων τους και να ανταλλάσσουν εμπειρίες μέσα σε κοινότητες πρακτικής. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτή ως μεσολαβητή, που ενισχύει τη διερευνητική μάθηση και ενθαρρύνει τη μεταγνωστική σκέψη.

Η ΑΙ συνδέεται στενά με την Tool Fluency: από τη μία, πολλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διευκολύνουν την εμπειρία χρήστη, μαθαίνοντας τις ανάγκες του, από την άλλη, απαιτείται ικανότητα κατανόησης και ελέγχου τους. Ο χρήστης που δεν διαθέτει Tool Fluency γίνεται παθητικός καταναλωτής των αποτελεσμάτων της ΑΙ, ευάλωτος σε προκαταλήψεις και σφάλματα.

Η επένδυση στη διδασκαλία της Tool Fluency δεν εξοπλίζει μόνο το άτομο με δεξιότητες για το παρόν, αλλά το προετοιμάζει για τη συνεχή μάθηση και προσαρμογή στις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Ψηφιακή διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση

Η ψηφιακή διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση αποτελεί κρίσιμη δεξιότητα στον 21ο αιώνα, καθώς συνδυάζει τη συναισθηματική νοημοσύνη με επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες σε διαδικτυακά περιβάλλοντα (Garrison, 2017 Salmon, 2013). Στον πυρήνα της βρίσκεται η ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης συγκρούσεων, παρεξηγήσεων και διαφορετικών απόψεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλε-εργασιακά πλαίσια, εκπαιδευτικές πλατφόρμες και εικονικές κοινότητες. Περιλαμβάνει την επικοινωνία με σεβασμό, ενσυναίσθηση και κατανόηση, καθώς και την ικανότητα διαμεσολάβησης μεταξύ προσώπων ή ομάδων με στόχο την πρόληψη ή επίλυση εντάσεων.

Οι βασικές της διαστάσεις περιλαμβάνουν: (α) συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή τη διαχείριση των προσωπικών και των άλλων συναισθημάτων (β) ψηφιακή ρητορική και πειθώ, που αφορούν την ορθολογική επιχειρηματολογία σε online περιβάλλοντα (γ) διαπολιτισμική ευαισθησία, για την κατανόηση πολιτισμικών διαφορών και (δ) ενεργητική ακρόαση και

διαμεσολάβηση, ιδιαίτερα σε ομάδες συνεργασίας. Για την καλλιέργειά της απαιτούνται γνωστικές (κριτική σκέψη, κατανόηση υπονοούμενων), τεχνικές (πλοήγηση στα ψηφιακά μέσα, παρακολούθηση συνομιλιών) και κοινωνικές δεξιότητες (πειθώ, συναισθηματική σταθερότητα).

Η απουσία της οδηγεί σε συγκρούσεις, παρερμηνείες και κοινωνική απομόνωση. Σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, επηρεάζει την απόδοση ομάδων, τη συνεργασία και την ηγεσία σε εξ αποστάσεως συνθήκες. Σε πολυπολιτισμικά και διασυνδεδεμένα περιβάλλοντα, με διαφορετικές γλώσσες, συνήθειες ή ωράρια, η ικανότητα ψηφιακής διαμεσολάβησης γίνεται απαραίτητη για την ομαλή επικοινωνία. Η UNESCO (2023) την αναγνωρίζει ως κρίσιμη μετα-δεξιότητα για την ενίσχυση της ειρηνικής ψηφιακής συνύπαρξης.

Η τεχνολογική εξέλιξη προσθέτει νέα επίπεδα πολυπλοκότητας. Η ενσωμάτωση AI σε εργαλεία επικοινωνίας (όπως chatbots, sentiment analysis ή αυτόματα moderation systems) απαιτεί από τον χρήστη να διαχειρίζεται όχι μόνο ανθρώπινες, αλλά και αλγοριθμικές αλληλεπιδράσεις. Παράλληλα, τεχνολογίες όπως το *prompt engineering* ή τα *immersive environments* με avatars και AI agents στο metaverse ενισχύουν την ανάγκη για πολυτροπική, και πολιτισμικά ενσυνείδητη ψηφιακή επικοινωνία. Η δεξιότητα αυτή είναι εξίσου σημαντική για όλες τις ηλικίες: μαθητές που συνεργάζονται σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, νέοι που συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες, ενήλικες που εργάζονται σε απομακρυσμένες ομάδες, και ηλικιωμένοι που αλληλεπιδρούν με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, έχουν ανάγκη να επικοινωνούν με σαφήνεια, κατανόηση και σεβασμό. Η ανάπτυξή της ενισχύει την προσωπική ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Η διδασκαλία της μπορεί να ενταχθεί σε βιωματικές δραστηριότητες με προσομοιώσεις ψηφιακών αλληλεπιδράσεων, ανάλυση περιπτώσεων και στοχευμένη εξάσκηση στην ενσυναίσθηση, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη μη βίαιη επικοινωνία.

Η ενίσχυση της ψηφιακής διαμεσολάβησης δεν είναι απλώς επικουρική δεξιότητα, αλλά κεντρικός άξονας για έναν πιο δίκαιο, συμπεριληπτικό και συνεργατικό ψηφιακό κόσμο.

Ψηφιακή Ασφάλεια & Προσωπική Υπευθυνότητα

Προστασία και διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας & φήμης

Η ψηφιακή ταυτότητα δεν περιορίζεται στην παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στη χρήση ψηφιακών υπογραφών· συνιστά ένα πολυεπίπεδο σύνολο δεδομένων, εικόνων, συμπεριφορών και αλληλεπιδράσεων που συνδιαμορφώνουν την αντίληψη τρίτων –ανθρώπων ή αλγορίθμων– για το ποιοι είμαστε στον ψηφιακό χώρο (Marwick & Boyd, 2011). Η ψηφιακή φήμη, ως προέκταση αυτής της ταυτότητας, οικοδομείται μέσα από τη δημόσια προβολή και την ερμηνεία των ψηφιακών μας ιχνών.

Η αποτελεσματική διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας και φήμης απαιτεί ένα φάσμα διατομεακών δεξιοτήτων. Σε γνωστικό επίπεδο, προϋποθέτει επίγνωση των «ψηφιακών αποτυπωμάτων» που αφήνουμε πίσω μας, ικανότητα αξιολόγησης της αξιοπιστίας περιεχομένου και κατανόηση των συνεπειών της ψηφιακής μας συμπεριφοράς (Ruckenstein & Granroth, 2019). Σε τεχνικό επίπεδο, προϋποθέτει εξοικείωση με ρυθμίσεις απορρήτου, μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης

και χρήση εργαλείων για την αφαίρεση ή τροποποίηση ψηφιακού περιεχομένου (Mozilla Foundation, 2022). Σε κοινωνικό επίπεδο, απαιτείται ενσυναίσθηση, ψηφιακή ευγένεια και ικανότητα στρατηγικής διαχείρισης της διαδικτυακής δημόσιας εικόνας.

Η έλλειψη αυτών των δεξιοτήτων καθιστά το άτομο ευάλωτο σε φαινόμενα όπως παραβίαση ιδιωτικότητας, διαδικτυακή στοχοποίηση, δυσφήμιση ή παραπληροφόρηση (Franks, 2019). Η τεχνολογία ενισχύει αυτά τα φαινόμενα, καθώς με την εμφάνιση deepfakes, bots, algorithmic curation και συνθετικών μέσων (synthetic media), η εικόνα του ατόμου μπορεί να κατασκευαστεί, να παραποιηθεί ή να αναπαραχθεί ανεξέλεγκτα. Οι τεχνητές νοημοσύνες χρησιμοποιούν δεδομένα για να παράγουν προφίλ χρηστών, λαμβάνοντας αυτοματοποιημένες αποφάσεις με κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, όπως προσλήψεις ή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (Andrejevic, 2020).

Σε αυτό το πλαίσιο, το ψηφιακό αποτύπωμα αποκτά κρίσιμη σημασία, διαφοροποιούμενο σαφώς από την ταυτότητα και τη φήμη: αφορά το σύνολο των ενεργειών και δεδομένων που αφήνει ένας χρήστης, συνειδητά ή μη – από ενεργά ίχνη, όπως αναρτήσεις και σχόλια, έως παθητικά, όπως cookies, metadata ή δεδομένα τοποθεσίας (Solove, 2021). Οι χρήστες οφείλουν να αναπτύξουν στρατηγικές ελαχιστοποίησης ή ελέγχου αυτού του αποτυπώματος, κατανοώντας τη δυναμική του χρόνου: ένα περιεχόμενο που κάποτε ήταν αθώο, ενδέχεται να επανεμφανιστεί εκτός πλαισίου στο μέλλον, με δυνητικά αρνητικές συνέπειες (Mayer-Schönberger, 2011).

Η δεξιότητα αυτή είναι αναγκαία για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζονται στήριξη ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη και υπευθυνότητα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που τους υπερβαίνει· οι ενήλικες βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με την ανάγκη επαναξιολόγησης της διαδικτυακής τους παρουσίας, ενώ οι ηλικιωμένοι συχνά μένουν εκτός του ψηφιακού διαλόγου, διατρέχοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού ή παραπληροφόρησης (Livingstone et al., 2020). Παράλληλα, ο δημόσιος λόγος, είτε εκπαιδευτικός, πολιτικός ή επαγγελματικός, δεν διαχωρίζεται πλέον από τη διαδικτυακή του απεικόνιση. Επομένως, η καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας οφείλει να ενταχθεί σε κάθετα προγράμματα εκπαίδευσης: από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μέχρι τη δια βίου μάθηση.

Η διδασκαλία της πρέπει να περιλαμβάνει τόσο θεωρητική γνώση όσο και πρακτική εφαρμογή: εκπαίδευση στη ρύθμιση απορρήτου, χρήση εργαλείων «ψηφιακής αποκαθάρισης», αξιολόγηση online περιεχομένου, καθώς και αναγνώριση μηχανισμών διασποράς παραπληροφόρησης. Επιπλέον, απαιτείται εκπαίδευση στη λειτουργία των αλγορίθμων, στην κατανόηση της λειτουργίας των LLMs και των συνθετικών ταυτοτήτων (synthetic personas), που σταδιακά συμμετέχουν στον διάλογο και διαμορφώνουν αντιλήψεις (Mökander & Floridi, 2023). Η νομοθεσία για τα «Data Dignity Rights» (Duarte et al., 2024) και οι πολιτικές ενίσχυσης της ψηφιακής αυτοδιάθεσης επαναπροσδιορίζουν την ηθική σχέση του ανθρώπου με τα δεδομένα του.

Η ικανότητα διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας, φήμης και αποτυπώματος συνιστά θεμέλιο της σύγχρονης ψηφιακής παιδείας. Δεν αρκεί πλέον η απλή τεχνολογική επάρκεια· απαιτείται διαρκής κριτική επίγνωση των συνεπειών που έχει η διαδικτυακή παρουσία στη δημόσια, επαγγελματική και προσωπική ζωή. Σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα ανασυντίθενται,

προβάλλονται και επαναχρησιμοποιούνται από μηχανές και ανθρώπους, η στρατηγική διαχείριση του ψηφιακού εαυτού αποτελεί πράξη αυτονομίας, προστασίας και συλλογικής ευθύνης.

Ατομική κυβερνοάμυνα

Η ατομική κυβερνοάμυνα αποτελεί κρίσιμη ψηφιακή δεξιότητα που αφορά τη γνώση, την πρόβλεψη και την πρακτική εφαρμογή τεχνικών και στρατηγικών προστασίας προσωπικών δεδομένων και ψηφιακών ταυτοτήτων στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον. Σε έναν κόσμο διαρκούς διασύνδεσης, όπου κάθε πολίτης –ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος ή ψηφιακής εξοικείωσης– αποτελεί πιθανό στόχο παρακολούθησης, παραβίασης ή εκμετάλλευσης, η προσωπική ευθύνη για την ψηφιακή ασφάλεια καθίσταται απαραίτητη (Schneier, 2015). Δεν πρόκειται απλώς για αποφυγή κινδύνων, αλλά για μια ολοκληρωμένη στρατηγική αυτοπροστασίας, βασισμένη στη γνώση απειλών, στην εφαρμογή τεχνικών μέτρων και στην ανάπτυξη ψηφιακής παιδείας. Ο κ.Αλμαλης, τονίζει πως : *“Η κυβερνοασφάλεια παίζει καθοριστικό ρόλο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαρκώς εξελισσόμενη δεξιότητα. Δεν είναι κάτι στατικό· εμπλουτίζεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις νέες απειλές και τεχνολογικές εξελίξεις”*

Η ανάγκη για την καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας αφορά εξίσου παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους. Οι μαθητές εκτίθενται σε κινδύνους όπως το ψηφιακό bullying και οι επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής. Οι εργαζόμενοι χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα στον κυβερνοχώρο και οφείλουν να προστατεύονται από απάτες, ενώ οι ηλικιωμένοι, λιγότερο εξοικειωμένοι, είναι πιο ευάλωτοι σε ηλεκτρονικές απάτες και παραπλάνηση. Συνεπώς, η ατομική κυβερνοάμυνα δεν είναι πολυτέλεια για ειδικούς, αλλά θεμελιώδης προϋπόθεση συμμετοχής στην ψηφιακή κοινωνία.

Βασικές διαστάσεις της δεξιότητας περιλαμβάνουν: την τεχνική προστασία συσκευών και λογαριασμών (π.χ. ισχυροί κωδικοί, 2FA, VPN) την οποία έννοια αναγνωρίζει μόνο το 59% (ερωτηματολόγιο) , την αντίληψη ψηφιακών απειλών (phishing, social engineering, malware), αλλά και την ηθική ευθύνη του πολίτη απέναντι στη διαδικτυακή κοινότητα (ενημέρωση άλλων, υπεύθυνη χρήση εργαλείων). Η γνωστική διάσταση αφορά βασικές έννοιες κυβερνοασφάλειας (π.χ. κρυπτογράφηση, επιθέσεις zero-day), η τεχνική περιλαμβάνει δεξιότητες επιλογής και εγκατάστασης εργαλείων προστασίας, ενώ η κοινωνική διάσταση σχετίζεται με την προώθηση της κουλτούρας ασφάλειας (Andress & Winterfeld, 2023).

Η διδασκαλία της ατομικής κυβερνοάμυνας μπορεί να ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων, μέσω βιωματικών σεναρίων, προσομοιώσεων επιθέσεων (phishing simulations) και εργαστηρίων πρακτικών ασκήσεων. Η αξιοποίηση gamification τεχνικών, σεμινάρια ευαισθητοποίησης και μικρο-εκπαιδευτικές ενότητες (microlearning) αποδεικνύονται αποτελεσματικές μέθοδοι. Σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, απαιτούνται τακτικές εκπαιδεύσεις και προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Η έλλειψη αυτής της δεξιότητας συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο κλοπής ταυτότητας, οικονομικής απώλειας ή ακούσιας συμμετοχής σε επιθέσεις. Η αδυναμία αναγνώρισης απειλών μπορεί να

καταστήσει τον πολίτη φορέα malware ή μέρος της αλυσίδας παραβίασης άλλων χρηστών. Όπως τονίζει ο Schneier (2015), η αδιαφορία για την κυβερνοασφάλεια ισοδυναμεί με παθητική συμμετοχή σε ένα σύστημα μαζικής παρακολούθησης. Ένα τέτοιο παράδειγμα έδωσε η κ. Μπαλδιστή: “επειδή σημαντικό μέρος της έρευνάς μου σχετίζεται με ζητήματα ιδιωτικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου , όπως είναι γνωστό, το σύστημα υγείας είναι ιδιωτικό , ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρνηθεί να καλύψουν πολίτες, επειδή διέρρευσαν δεδομένα τους. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για παράδειγμα, διέρρευσε δεδομένα από την πιστωτική τους κάρτα που ανέδειξαν έναν "επικίνδυνο" τρόπο ζωής: κατανάλωση αλκοόλ, συχνή

παρουσία σε μπαρ, πολλή οδήγηση κ.λπ. Και μόνο για τέτοιους λόγους, οι ασφαλιστικές αρνήθηκαν να τους καλύψουν.”

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data και τα deepfakes εντείνουν τους κινδύνους και κάνουν την ατομική κυβερνοάμυνα απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία από νέες μορφές κοινωνικής μηχανικής και ψυχολογικής παραπλάνησης

Συνολικά, η ατομική κυβερνοάμυνα δεν είναι απλώς μια τεχνική δεξιότητα αλλά μια μορφή ψηφιακής ενδυνάμωσης και κοινωνικής υπευθυνότητας, απαραίτητη για κάθε πολίτη που επιθυμεί να κινηθεί με ασφάλεια, αυτονομία και υπευθυνότητα στο σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα.

Διαχείριση κρυπτονομισμάτων

Στην εποχή της αποκέντρωσης, της Web3 τεχνολογίας και της ψηφιακής αυτονομίας, η διαχείριση κρυπτονομισμάτων αναδεικνύεται ως κρίσιμη και διαθεματική ψηφιακή δεξιότητα. Αφορά την ικανότητα του πολίτη να διαχειρίζεται με ασφάλεια και υπευθυνότητα τα ψηφιακά του κεφάλαια, όπως Bitcoin, Ethereum ή Cardano (Nakamoto, 2008). Η δεξιότητα περιλαμβάνει κατανόηση και χρήση πορτοφολιών (software, hardware, cold wallets), προστασία ιδιωτικών κλειδιών με φράσεις ανάκτησης, διαχείριση συναλλαγών σε ανταλλακτήρια, εκτίμηση ρίσκου λόγω μεταβλητότητας και γνώση νομικού και φορολογικού πλαισίου (European Commission, 2023).

Δεν αφορά μόνο επενδυτές ή τεχνολογικά έμπειρους. Καθίσταται απαραίτητη για κάθε πολίτη που θέλει να συμμετέχει ενεργά στη νέα ψηφιακή οικονομία, καθώς τα crypto χρησιμοποιούνται σε πληρωμές, υπηρεσίες και Web3 εφαρμογές (Tapscott & Tapscott, 2016). Έφηβοι εκτίθενται σε αυτά μέσω παιχνιδιών, NFTs και DAOs, χωρίς την απαραίτητη ωριμότητα. Αυτό καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση που καλλιεργεί υπευθυνότητα και κριτική σκέψη, ώστε να αποφεύγονται ψευδείς προσδοκίες και απάτες τύπου pump & dump.

Η έλλειψη της δεξιότητας ενέχει σοβαρούς κινδύνους: οικονομική απώλεια από απροσεξία ή παραβίαση, άγνοια γύρω από μεταβλητότητα ή εμπλοκή σε μη ρυθμισμένες δραστηριότητες, με πιθανές νομικές συνέπειες. Ευάλωτες ομάδες όπως ηλικιωμένοι και ανήλικοι καθίστανται στόχοι απάτης, κυρίως μέσω μη ρυθμιζόμενων πλατφορμών (OECD, 2024).

Η δεξιότητα εξελίσσεται ραγδαία. Νέες μορφές αυτο-φύλαξης (self-custody), αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEXs) και μηχανισμοί όπως το Proof-of-Stake αλλάζουν το τοπίο (World Bank, 2022). Μεγάλες εταιρείες ενσωματώνουν crypto λειτουργίες (π.χ. PayPal, Apple), ενώ νέα εργαλεία όπως crypto ATMs γίνονται προσβάσιμα. Ο κανονισμός MiCA της Ε.Ε. ενισχύει τη διαφάνεια και την προστασία του χρήστη (European Commission, 2023).

Η δεξιότητα αυτή ενισχύει την οικονομική αυτονομία και προστατεύει την ψηφιακή ιδιοκτησία, δημιουργεί πρόσβαση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και εργαλεία. Εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) ενσωματώνουν γνώσεις για tokens, NFTs και εικονικά νομίσματα, ώστε να διαμορφώσουν πολίτες με συνείδηση και επάρκεια για την αποκεντρωμένη οικονομία του αύριο.

Επίλογος:

Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Από τον τρόπο που επικοινωνούμε και μαθαίνουμε, μέχρι το πώς εργαζόμαστε και ενημερωνόμαστε, οι ψηφιακές δεξιότητες επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής μας. Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να φωτίσει αυτές τις νέες ανάγκες, να αναδείξει τα κενά που υπάρχουν στα υφιστάμενα πλαίσια δεξιοτήτων και να προτείνει μια πιο σύγχρονη, πιο ρεαλιστική προσέγγιση.

Δεν αρκεί πια να ξέρουμε απλώς "πώς λειτουργεί ένα εργαλείο". Χρειάζεται να καταλαβαίνουμε πώς παράγεται η πληροφορία που διαβάζουμε, πώς μπορεί να μας επηρεάσει, ποιοι κίνδυνοι κρύβονται πίσω από ένα deepfake βίντεο ή μια ψευδή είδηση. Χρειάζεται να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να χάνουμε την κριτική μας σκέψη, να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά μας δεδομένα υπεύθυνα και να αναγνωρίζουμε πότε η τεχνολογία μάς ωφελεί και πότε μας παραπλανά.

Το μέλλον μάς καλεί να είμαστε όχι παθητικοί καταναλωτές της τεχνολογίας, αλλά ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες σε έναν ψηφιακό κόσμο που αλλάζει καθημερινά. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά και η ευκαιρία μοναδική: να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι ψηφιακά εγγράμματος, όχι μόνο σε τεχνικό αλλά και σε ηθικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Ας αξιοποιήσουμε τη γνώση που αποκτήσαμε, ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και – το πιο σημαντικό – ας μη φοβηθούμε να σταθούμε κριτικά και δημιουργικά απέναντι σε κάθε νέα τεχνολογική πρόκληση που έρχεται.

Παραρτήματα:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ:

- 1. Ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι πιο ανατρεπτικές τεχνολογίες της επόμενης πενταετίας και πώς θα επηρεάσουν τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες;***

Σίγουρα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει τη ζωή των πολιτών και την εκπαίδευση. Προσωπικά, θεωρώ ότι θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει όλα τα επόμενα βήματα ενός πολίτη. Επομένως, αν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύουμε πλέον τους μαθητές μας, από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι και τους φοιτητές, θα επηρεαστεί άμεσα και το πώς θα διαμορφωθούν οι αυριανοί πολίτες, οι οποίοι θα έχουν σπουδάσει μέσα σε αυτό το νέο τεχνολογικό πλαίσιο.

Βλέπω και εγώ από τους φοιτητές μου πλέον ότι το να τους αναθέτω εργασίες για το σπίτι έχει πολύ μικρή αξία, διότι γνωρίζω ότι οι περισσότερες εργασίες μπορούν να απαντηθούν αρκετά αποτελεσματικά με τη βοήθεια τέτοιων εργαλείων.

2. Ποιες ψηφιακές δεξιότητες πιστεύετε ότι είναι πιο κρίσιμες για τους μαθητές σήμερα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για το μέλλον;

Δεν πρόκειται απαραίτητα για ψηφιακή δεξιότητα, αλλά δεδομένης της κατάστασης στον ψηφιακό κόσμο, η κριτική σκέψη έχει πολύ μεγάλη σημασία, και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να καλλιεργηθεί.

Έχει ιδιαίτερη σημασία οι χρήστες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης να μπορούν να κατανοήσουν τι από αυτά που διαβάζουν είναι αληθές και τι όχι, να αντιλαμβάνονται την έννοια των πηγών (references), δηλαδή από πού προέρχεται μια είδηση ή μια δήλωση. Το γεγονός ότι «το είπε το ChatGPT» ή «το βρήκα στο Google» δεν αρκεί. Είναι γνωστό ότι αυτά τα μοντέλα μπορεί να παράγουν "ψευδείς απαντήσεις" (hallucinations) με εντελώς λανθασμένα ή κατασκευασμένα δεδομένα, οπότε έχει μεγάλη σημασία να το κατανοήσουμε αυτό.

Στον δικό μου τομέα, οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου πολλές από τις συναλλαγές μας γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα ολόκληρο παράλληλο οικοσύστημα γύρω από τα blockchain και τα κρυπτονομίσματα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν στην κατοχή τους τέτοια ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, και γι' αυτό αποκτά κρίσιμη σημασία η έννοια της ψηφιακής ασφάλειας:

- I. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι βάζω τον κωδικό μου στο σωστό πεδίο και όχι σε κάποιο phishing site;
- II. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι αν έχω ένα crypto, διατηρώ τα κλειδιά μου με ασφαλή τρόπο;

Αυτά δεν είναι δεξιότητες μόνο για τους πληροφορικούς. Είναι απαραίτητες για όλους.

3. Ποια είναι η σημασία της κατανόησης της ψηφιακής ασφάλειας και του απορρήτου στην εποχή των social media και του cloud computing;

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει την έννοια της ιδιωτικότητας, ειδικά στον ψηφιακό κόσμο. Είναι κάτι που, δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται σε βάθος, ούτε κατανοούν τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην καθημερινότητά τους.

Για παράδειγμα, επειδή σημαντικό μέρος της έρευνάς μου σχετίζεται με ζητήματα ιδιωτικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου , όπως είναι γνωστό, το σύστημα υγείας είναι ιδιωτικό , ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρνηθεί να καλύψουν πολίτες, επειδή διέρρευσαν δεδομένα τους. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για παράδειγμα, διέρρευσε δεδομένα από την πιστωτική τους κάρτα που ανέδειξαν έναν "επικίνδυνο" τρόπο ζωής: κατανάλωση αλκοόλ, συχνή παρουσία σε μπαρ, πολλή οδήγηση κ.λπ. Και μόνο για τέτοιους λόγους, οι ασφαλιστικές αρνήθηκαν να τους καλύψουν. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος.

Υπήρξε επίσης περίπτωση πολίτη, του οποίου η πρώτην σύζυγος κατάφερε να πείσει το δικαστήριο ότι την απατούσε, απλά και μόνο επειδή εμφανιζόταν ότι περνούσε από διόδια σε συγκεκριμένες ώρες και περιοχές, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, χωρίς να έχει καμία εργασία ή κατοικία εκεί. Αυτά είναι πραγματικές περιπτώσεις που δείχνουν πόσο βαθιά και σοβαρή είναι η έννοια του απορρήτου.

Ωστόσο, ο περισσότερος κόσμος μένει στην επιφάνεια και ενοχλείται απλώς από το ότι βλέπει διαφημίσεις για παπούτσια μετά από μια αναζήτηση. Η πραγματικότητα είναι πολύ βαθύτερη. Οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρότερες από μια ενοχλητική διαφήμιση , και μπορούν να επηρεάσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, την αξιοπιστία μας ή και την ελευθερία μας.

Αυτό επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε ψηφιακές συναλλαγές. Παλιότερα, όταν πληρώναμε με μετρητά, κανείς δεν ήξερε ακριβώς πώς ξοδεύαμε τα χρήματά μας. Τώρα, που σχεδόν τα πάντα πληρώνονται με κάρτα, οι πάροχοι γνωρίζουν ακριβώς πώς κινούμαστε μέσα στη μέρα, από πού αγοράζουμε καφέ, τι ώρα και από ποιο κατάστημα. Και αυτά τα δεδομένα, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά πολύτιμα αλλά και επικίνδυνα.

Για το κομμάτι της ασφάλειας, οι άνθρωποι πλέον διαχειρίζονται πολλούς διαφορετικούς κωδικούς, και υπάρχουν παντού απάτες (scams), γεγονός που απαιτεί εξοικείωση και ιδιαίτερη προσοχή στο πώς διαχειριζόμαστε τους λογαριασμούς μας. Δυστυχώς, πολλά ιδρύματα και οργανισμοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ξεπερασμένες πρακτικές ασφαλείας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, που ζητά από τους πελάτες να αλλάζουν τον κωδικό τους κάθε έξι μήνες , μια πρακτική που δεν προσφέρει τεκμηριωμένα μεγαλύτερη ασφάλεια. Το αποτέλεσμα είναι οι χρήστες να γράφουν τους κωδικούς τους, να κάνουν μικρές ασήμαντες αλλαγές ή να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό παντού, κάτι που είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο επικίνδυνο.

4. Πώς μπορεί ένα σχολείο ή εκπαιδευτικός οργανισμός να διδάξει αποτελεσματικά την υπεύθυνη διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας;

Καταρχάς, δεν είμαι ειδικός σε τέτοια θέματα, και κυρίως όσον αφορά μικρότερες ηλικίες, αλλά θεωρώ ότι οι τεχνικές και οι μέθοδοι είναι πολύ διαφορετικές από ηλικία σε ηλικία. Το να μπορείς να εξηγείς και να πείθεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης θεωρώ ότι είναι κρίσιμο, και προσωπικά πιστεύω ότι τα hands-on projects και οι πρακτικές εργασίες είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία σε αυτό το πλαίσιο.

Φυσικά, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο να σχεδιάσεις κάτι τέτοιο, αλλά το να δίνεις περιπτώσεις και παραδείγματα μπορεί να είναι αρκετά συνταρακτικό για κάποιους ανθρώπους.

Κάτι άλλο που θεωρώ επίσης σημαντικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ζούμε πλέον σε έναν πολυκλαδικό (multidisciplinary) κόσμο. Αυτό σημαίνει πως, ακριβώς επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, δεν μπορούμε να διδάσκουμε στους φοιτητές μας "στεγνή" πληροφορική. Υπάρχουν σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικό κάποιος να τα κατανοεί και να έχει μια πιο κεντρική και πιο ολοκληρωμένη άποψη, ώστε να μπορέσει να αντιληφθεί το εύρος και τη σοβαρότητα των προβλημάτων που προκύπτουν.

5. Πόσο σημαντική θεωρείτε την καλλιέργεια της ανθεκτικότητας στην παραπληροφόρηση και ποια εργαλεία θεωρείτε πιο αποτελεσματικά σε αυτό;

Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είπα και πριν, η κατανόηση της πηγής ενός κειμένου που διαβάζω. Είναι για μένα το άλφα και το ωμέγα. Αν δεν κατανοήσεις ποιες πηγές είναι αξιόπιστες ή όχι, και εκεί βέβαια ανοίγει μια μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση,, θεωρώ ότι χάνεις κάτι πολύ κρίσιμο.

Η ικανότητα να καταλαβαίνεις από πού προέρχεται μια πληροφορία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν την καλλιέργεια αυτής της ικανότητας πάρα πολύ ουσιαστική, και πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει και από μικρές ηλικίες. Για παράδειγμα, το να ζητάμε από παιδιά δημοτικού να χρησιμοποιούν πηγές ή να ρωτούν "από πού το διάβασες;" ή "ποιος το είπε;" είναι πολύ σημαντικό.

Το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται πιο περίπλοκο με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία συνθέτει πληροφορίες από διάφορες πηγές, αλλά τις παρουσιάζει με τέτοιον τρόπο που συχνά χάνεται η πηγή. Για μένα, αυτό είναι το τρομακτικό: χάνεται η αξία της πηγής και των ανθρώπων που αρχικά συνέλεξαν και κατέγραψαν αυτές τις πληροφορίες.

Έτσι χάνεται και η αναγνώριση του γεγονότος ότι πίσω από την πληροφορία βρίσκεται κάποιος επιστήμονας που έψαξε, που έγραψε, που μελέτησε.

6. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κριτική αξιολόγηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην εκπαίδευση;

Θεωρώ ότι από την πλευρά μας, ως εκπαιδευτικοί, δεν πρέπει να θεωρούμε την τεχνητή νοημοσύνη κάτι κακό ή απαγορευμένο για τους φοιτητές. Εγώ ήδη, παρόλο που δεν διδάσκω φέτος, σκέφτομαι για τα μαθήματά μου του χρόνου να λέω ανοιχτά ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ρεαλιστικά τη χρησιμοποιούν οι πάντες. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να το ενσωματώσουμε με κάποιον τρόπο.

Αυτό που έχω κάνει με τους φοιτητές μου είναι να τους δίνω την απάντηση, δηλαδή ένα πρόβλημα, και να τους λέω: «βρείτε το λάθος». Διότι όντως, σε κάποια τεχνικά θέματα, προς το παρόν αυτά τα εργαλεία δεν είναι αρκετά καλά, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με μαθηματικά και πληροφορική. Επομένως, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να τα ενσωματώσουμε με έναν τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητό ότι όλα αυτά είναι εργαλεία και όχι η γνώση.

Η γνώση είναι ακόμη ο άνθρωπος. Η έρευνα. Άρα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σε εργασίες ή για να κάνουμε ένα κείμενο πιο όμορφο, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητές μας και να μπορούμε να λύνουμε και μόνοι μας τα προβλήματα που λύνει το ChatGPT, το οποίο στην ουσία είναι εργαλείο που υλοποιείται από ανθρώπους. Και αν ο άνθρωπος μείνει πίσω από τις γνώσεις του Chat, τότε δεν θα μπορεί να εξελιχθεί.

7. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν τα σχολεία και οι επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων;

Στην εκπαίδευση, αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται, είτε το θέλουμε είτε όχι, επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ενθαρρύνουμε ή να απορρίψουμε τη χρήση τους. Αλλάζει εντελώς ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών και των μαθητών, αφού πλέον δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις εργασίες. Ξαναγυρίζουμε, κατά κάποιον τρόπο, σε μια παλιότερη εποχή, κυρίως στα αμερικανικά πανεπιστήμια, γιατί στα ελληνικά, σε πολλά μαθήματα η αξιολόγηση βασίζεται έτσι κι αλλιώς στην εξέταση.

Στην Αμερική, όπου στα περισσότερα μαθήματα δεν υπήρχαν εξετάσεις, τώρα επιστρέφουν στις διαζώσης εξετάσεις, και αυτό αλλάζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει, γιατί πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να εξετάζουμε τους μαθητές και τους φοιτητές, για να καταλαβαίνουμε ποιος έχει κατανοήσει την ύλη και ποιος όχι.

Οι τεχνολογίες αυτές, όμως, πρέπει να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση, γιατί έτσι κι αλλιώς θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Στο κομμάτι των επιχειρήσεων, νομίζω ότι είναι πλέον κατανοητό ότι υπάρχουν εργασίες που θα αυτοματοποιηθούν λόγω αυτών των εργαλείων. Δηλαδή, άνθρωποι θα χάνουν τη δουλειά τους επειδή θα την κάνει η AI. Διάβασα πρόσφατα τη συνέντευξη του Ζούκερμπεργκ, τον οποίο δεν τον πιστεύω απόλυτα, τουλάχιστον όχι τόσο άμεσα, αλλά λέει ότι σε δύο χρόνια τα AI agents θα γράφουν καλύτερο κώδικα και από τους καλύτερους προγραμματιστές.

Αυτό μας δείχνει ένα κλίμα για το πώς βλέπουν οι εταιρείες τον ρόλο του προγραμματιστή. Σίγουρα κάποιες δουλειές αλλάζουν, κάποιες αναδιαμορφώνονται, άλλες γίνονται πιο εύκολες. Είναι ένα μεγάλο challenge για το πώς θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά.

Ήδη στην Αμερική, και φαντάζομαι και στην Ευρώπη σύντομα, και αργότερα και στην Ελλάδα, σχεδιάζονται μαθήματα προγραμματισμού με χρήση AI. Είναι σημαντικό, για μένα, να μπορεί κάποιος να προγραμματίζει offline, για να μάθει τα βασικά, να κατανοήσει τη λογική. Και πλέον τίθεται και το ερώτημα: πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι προγραμματιστές με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης;

8. Πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ των τεχνολογικών εξελίξεων και της εκπαιδευτικής/επαγγελματικής κατάρτισης;

Θεωρώ ότι το να σπουδάζεις Πληροφορική, από μόνο του, είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που βασίζεται σε αυτή. Όμως, ακριβώς επειδή η Πληροφορική βρίσκεται παντού, αρχίζουν και συνδέονται όλα πολύ περισσότερο μεταξύ τους.

Αρα, δεν μπορούμε πλέον να λέμε "σπουδάζω Πληροφορική" και να ασχολούμαστε μόνο με τον προγραμματισμό, την ασφάλεια ή μόνο με τα τεχνικά κομμάτια. Γιατί τα προβλήματα που καλούμαστε να λύσουμε είναι προβλήματα της κοινωνίας, και η Πληροφορική πλέον χρησιμοποιείται παντού.

Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να επικοινωνούμε με άλλους επαγγελματίες, από άλλους τομείς και άλλους χώρους. Αυτό θα βοηθήσει τους αυριανούς αποφοίτους να βρουν δουλειές σε διαφορετικά πεδία.

Το κενό, για μένα, εντοπίζεται ακριβώς στο ότι δεν έχουν συνδεθεί αρκετά οι διαφορετικές επιστήμες μεταξύ τους. Η Πληροφορική χρησιμοποιείται απλώς ως εργαλείο, ενώ μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα, τόσο για τους άλλους τομείς, όσο και αυτοί για εμάς.

9. Πώς συνδέονται οι τεχνολογίες που ερευνάτε – όπως οι αποδείξεις μηδενικής γνώσης ή τα πρωτόκολλα ιδιωτικής αυθεντικοποίησης – με την καθημερινότητα των πολιτών και την εκπαίδευση;

Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την κρυπτογραφία, περίπου πριν 17-18 χρόνια, δεν ήξερε κανείς τι είναι. Ήταν κάτι που γνώριζαν πληροφορικάριοι, μαθηματικοί, κάποιος ειδικός στον χώρο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις όμως, όπως το blockchain και τα κρυπτονομίσματα, έφεραν την κρυπτογραφία πολύ κοντά σε πολύ περισσότερο κόσμο. Κι αυτό δημιούργησε και μια νέα ανάγκη για εκπαίδευση πάνω στο θέμα.

Για παράδειγμα, η έννοια του zero-knowledge υπάρχει από τη δεκαετία του '80, αλλά άρχισε να χρησιμοποιείται μαζικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό είναι αρκετά σύνηθες στον χώρο μας: να περνούν αρκετά χρόνια μέχρι να αξιοποιηθεί πρακτικά μια τεχνολογία. Αλλά αυτή τη φορά, η υιοθέτηση έγινε τόσο μαζικά, που πλέον τη γνωρίζουν σχεδόν όλοι.

Η λέξη "κρυπτογραφία", επίσης, είναι πλέον ευρέως αναγνωρίσιμη, ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαγγελματική σχέση με το αντικείμενο. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει. Κι όταν κάτι το νιώθεις "υλικά", πιο κοντά σου, έχεις και μεγαλύτερη ανάγκη να το κατανοήσεις.

Μέσα από την καθημερινότητα βλέπουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες έχουν πλέον υλοποιηθεί και συνδεθεί πολύ περισσότερο με τη ζωή μας. Αυτό, βέβαια, δημιουργεί και έναν προβληματισμό ή και άγχος, ως ερευνητής, γιατί ξέρεις πια ότι αυτά τα πρωτόκολλα, οι τεχνολογίες, οι αλγόριθμοι, έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Και υπάρχει η πίεση να βεβαιωθείς ότι όλα λειτουργούν σωστά, ότι είναι ασφαλή.

Αλλά είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι τέτοιες τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί τόσο πολύ στην καθημερινότητα.

10. Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για το μέλλον της ψηφιακής ασφάλειας και της τεχνολογίας blockchain στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό;

Θα κάνω quote έναν συνάδελφο και φίλο, τον Άγγελο Κεγιά, ο οποίος είναι καθηγητής κρυπτογραφίας στο Εδιμβούργο. Ίσως είναι ο πιο senior Έλληνας κρυπτογράφος στη σύγχρονη εποχή της κρυπτογραφίας. Λέει λοιπόν το εξής, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα:

«Η κρυπτογραφία είναι μια επιστήμη που λύνει με μαθηματικό τρόπο τα προβλήματα εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων.»

Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αν το σκεφτείς γενικά, λύνει πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα. Συνήθως, στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε την κρυπτογραφία, πάει ο νους μας στην κωδικοποίηση ή την κρυπτογράφηση ενός μηνύματος που πηγαίνει κάπου αλλού.

Όμως η σύγχρονη κρυπτογραφία κάνει πολλά περισσότερα: ψηφιακές υπογραφές, blockchain, δημιουργία αποδείξεων μηδενικής γνώσης. Μπορείς να υλοποιήσεις ασφαλείς ψηφοφορίες, δημοπρασίες, να διαχειριστείς ιατρικά δεδομένα με ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Αγγίζει πραγματικά πάρα πολλούς τομείς.

Αρα, το challenge , και το λέω αυτό σήμερα , είναι ότι, ακριβώς επειδή η κρυπτογραφία μπαίνει σε τόσους διαφορετικούς χώρους, πρέπει να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε αυτό. Παλιότερα, θα σου έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το efficiency , δηλαδή, ξέρουμε πώς να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τα λύσουμε αποδοτικά, ώστε να χρησιμοποιούνται πρακτικά. Πλέον, αυτό για μένα δεν ισχύει.

Για μένα το μεγάλο challenge είναι να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν αυτά τα εργαλεία. Τα πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης, παρόλο που χρησιμοποιούνται στο blockchain αρκετά μαζικά, δεν είναι κάτι που κατανοούν οι νομικοί ή οι πολιτικοί ή αυτοί που γράφουν τους νόμους.

Αρα, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί γνώση στην κοινωνία για την ύπαρξη αυτών των εργαλείων και να δουλέψουμε μαζί με πολιτικούς, νομικούς, οικονομολόγους, για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε ουσιαστικά.

Κι αυτό είναι το challenge: να μπορέσεις να εξηγήσεις τι κάνουν αυτά τα εργαλεία.

Ακόμη και στο κομμάτι του blockchain , που μπορεί να λύσει πάρα πολλά προβλήματα πέρα από τις πληρωμές , πρέπει επίσης να ξεπεραστεί ο φόβος από την πολιτική πλευρά, ότι πρόκειται για συστήματα "αμφιβόλου ηθικής και προέλευσης". Για τον φόβο αυτό ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό κάποιοι που έφτιαξαν τέτοιου τύπου σχήματα στην αρχή.

Όμως πρέπει να πειστούν (και υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες) για την αξία, την ασφάλεια και το τι πραγματικά προσφέρουν αυτά τα εργαλεία. Αυτό ήδη αρχίζει να αλλάζει και υπάρχουν εταιρείες που κάνουν πολύ σοβαρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

11. Αν έπρεπε να επιλέξετε μία και μόνο ψηφιακή δεξιότητα που θα είναι "ανθεκτική στο μέλλον", ποια θα ήταν και γιατί;

Η κριτική σκέψη, δυστυχώς, δεν θεωρείται "ψηφιακή δεξιότητα", αλλά κατά τη γνώμη μου, χωρίς αυτήν, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα.

Το ίδιο ισχύει και για τη λογική, που σε ένα βαθμό συνδέεται με τις ψηφιακές δεξιότητες. Αν δούμε πολλά από τα πράγματα που μελετάμε, όπως οι αλγόριθμοι, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κατανοούμε τέτοιες έννοιες σε βάθος.

Παρ' όλα αυτά, δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα *soft skills*, στην επικοινωνία. Κι αυτό είναι κρίσιμο. Έχω συνεργαστεί και συνομιλήσει με πάρα πολύ έξυπνους ανθρώπους, εξαιρετικούς επιστήμονες, αλλά όταν λείπουν τα *social skills*, είναι πραγματικά δύσκολο να προχωρήσει κανείς.

Αυτό, στην ουσία, μεταφράζεται στην ικανότητα να μπορείς να εξηγήσεις αυτό που σκέφτεσαι, με τρόπο που να κάνει τον άλλον να ενδιαφερθεί.

Συχνά δεν το θεωρούμε τόσο σημαντικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.

12. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τα κενά ψηφιακού αλφαριθμητισμού μεταξύ των διαφόρων γενεών, ώστε να υπάρχει ουσιαστική συμπερίληψη στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Δεν έχω πολύ συγκεκριμένες ιδέες γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι η ύπαρξη των *social media* έχει δημιουργήσει, ίσως άθελά της, μια μορφή «εκπαίδευσης» σε ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν ασχοληθεί ποτέ με καμία ψηφιακή συναλλαγή.

Το θεωρώ αυτό ένα πολύ θετικό "*side effect*" των *social*. Υπάρχουν άνθρωποι 50-60 ετών που, χωρίς την επαφή τους με τα *social media*, δεν θα είχαν σήμερα καμία σχέση με τον ψηφιακό κόσμο.

Βέβαια, πολλές φορές η χρήση αυτή είναι λανθασμένη, π.χ. βλέπουν ένα άρθρο και λένε «το διάβασα στο Facebook ή στο Twitter». Εκεί έρχεται και η ευθύνη των εταιρειών, όσον αφορά το *fact-checking*.

Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από το αν πρέπει ή όχι να μπλοκάρονται τα *fake news*, παρόλο που τεχνολογικά υπάρχουν ήδη εργαλεία για τον εντοπισμό και τον αυτόματο περιορισμό τέτοιου υλικού. Αλλά αυτό είναι, πια, περισσότερο πολιτική συζήτηση παρά τεχνολογική.

Τεχνολογικά, τα εργαλεία υπάρχουν, το θέμα είναι πώς, από ποιους και με ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΑΛΜΑΛΗ

1. Ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι πιο ανατρεπτικές τεχνολογίες της επόμενης πενταετίας και πώς θα επηρεάσουν τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες;

Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, δύο τομείς με τους οποίους ασχολούμαι ενεργά, και οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα συναφή αντικείμενα, όπως η Ανάλυση Δεδομένων.

Σήμερα, μια από τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι η κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα της Μηχανικής Μάθησης. Μιλάμε για την ικανότητα ανάπτυξης μοντέλων που, με βάση δεδομένα του παρελθόντος, μπορούν να προβλέπουν μελλοντικές καταστάσεις, σε διάφορους τομείς, παντού.

Για να λειτουργήσουν όμως σωστά αυτοί οι αλγόριθμοι, είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε και την επιστήμη των δεδομένων, δηλαδή την ικανότητα ανάλυσης και επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών. Καθημερινά δεχόμαστε τεράστιο όγκο ψηφιακών δεδομένων από social media, ιστοσελίδες και πολλές άλλες πηγές στον κυβερνοχώρο. Πρέπει να μπορούμε να φιλτράρουμε αυτές τις πληροφορίες, να τις αναλύουμε και να εξάγουμε από αυτές ουσιαστικό πληροφοριακό περιεχόμενο.

Επίσης, ένα κρίσιμο σημείο είναι ο διαχωρισμός των έγκυρων πληροφοριών από τα fake news. Εκεί παίζει σημαντικό ρόλο η αξιολόγηση της πηγής, πόσο αξιόπιστη είναι και κατά πόσο μπορούμε να την εμπιστευτούμε.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και το ψηφιακό μάρκετινγκ βασίζεται σε όλα αυτά: στην πληροφορία που διακινείται στο διαδίκτυο. Οι αποφάσεις, οι στρατηγικές και οι προβλέψεις σε αυτό τον τομέα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή αξιοποίηση των δεδομένων.

2. Ποιες ψηφιακές δεξιότητες πιστεύετε ότι είναι πιο κρίσιμες για τους μαθητές σήμερα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για το μέλλον;

Πρώτα απ' όλα, θεωρώ πως η κυβερνοασφάλεια είναι από τις πιο κρίσιμες ψηφιακές δεξιότητες. Πρόκειται για προσωπική άποψη, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύεται από κακόβουλο περιεχόμενο και απειλές στον ψηφιακό χώρο.

Η κυβερνοασφάλεια παίζει καθοριστικό ρόλο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαρκώς εξελισσόμενη δεξιότητα. Δεν είναι κάτι στατικό· εμπλουτίζεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις νέες απειλές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα αποτελεί μία από τις βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει οποιοσδήποτε θέλει να σταθεί με ασφάλεια και επάρκεια στον ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται.

3. Ποια είναι η σημασία της κατανόησης της ψηφιακής ασφάλειας και του απορρήτου στην εποχή των social media και του cloud computing;

Να σας πω την αλήθεια, τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα και, αν μη τι άλλο, πολλοί άνθρωποι νιώθουν λίγο «χαμένοι» όταν πρόκειται για ζητήματα όπως το ψηφιακό απόρρητο, η ψηφιακή ταυτότητα και τα πνευματικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, η παράνομη λήψη και χρήση αρχείων δεν είναι απλώς ανήθικη πλέον· τιμωρείται νομικά και επιφέρει συνέπειες.

Η έννοια της ψηφιακής ασφάλειας και του απορρήτου στις διαδικτυακές μας δραστηριότητες έχει αποκτήσει τεράστια σημασία. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας, είναι κρίσιμο να μπορούμε να προστατεύουμε τις προσωπικές μας

πληροφορίες από κακόβουλα λογισμικά, επιτήδειους χρήστες και όσους έχουν σκοπό να μας εξαπατήσουν ή να μας παρακολουθήσουν.

Επιπλέον, η έκθεσή μας μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι διαρκής και σε πολλές περιπτώσεις υπερβολική. Οποιοσδήποτε μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκτήσει εικόνα για την προσωπική μας ζωή, γεγονός που αξιοποιείται συστηματικά από το *social marketing*. Οι πληροφορίες που συλλέγονται για εμάς χρησιμοποιούνται για να μας στοχεύσουν με συγκεκριμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις, με τρόπο συχνά αόρατο στον τελικό χρήστη.

Συνοψίζοντας, η ασφάλεια και το απόρρητο στον ψηφιακό κόσμο είναι ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά. Ας μην ξεχνάμε ότι οι απόπειρες υποκλοπής προσωπικών δεδομένων, κυρίως για οικονομική εξαπάτηση, έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που έχουν θεσπιστεί διάφοροι νόμοι για την προστασία των δεδομένων, παραμένει ερώτημα το κατά πόσο είναι επαρκείς.

Πολλοί χρήστες, όταν καλούνται να αποδεχθούν όρους χρήσης 15 ή 20 σελίδων, δεν τους διαβάζουν. Κι όμως, εκεί περιγράφονται λεπτομερώς τα δικαιώματα που εκχωρούν στις εταιρείες, πολλές από τις οποίες αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς, και μάλιστα επενδύουν τεράστια ποσά για την απόκτησή τους.

Δεν είναι τυχαίο που λέγεται πια πως «το πιο πολύτιμο αγαθό στον ψηφιακό κόσμο είναι τα προσωπικά δεδομένα». Και γι' αυτό ο ψηφιακός γραμματισμός και η κριτική σκέψη είναι πιο απαραίτητα από ποτέ.

4. Πώς μπορεί ένα σχολείο ή εκπαιδευτικός οργανισμός να διδάξει αποτελεσματικά την υπεύθυνη διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας;

Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι, όταν μιλάμε για εκπαιδευτικούς οργανισμούς και την καλλιέργεια ψηφιακής υπευθυνότητας, το πρώτο βήμα είναι η επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τις ασφαλιστικές δικλίδες, τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και τις απειλές που υπάρχουν, ώστε να είναι σε θέση αύριο-μεθαύριο να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές στο πώς θα προστατεύσουν την ψηφιακή τους ταυτότητα.

Δεν πρόκειται για ένα απλό ζήτημα που μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 5-10 λεπτά ή με ένα πρόχειρο *brainstorming*. Είναι ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο θέμα, το οποίο απαιτεί συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς/κηδεμόνες.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λειτουργήσουν ως αρωγοί αυτής της προσπάθειας. Χρειάζεται πρώτα να εκπαιδευτούν οι ίδιοι, κάτι που συχνά παραβλέπεται. Στην πράξη, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως οι καθηγητές πληροφορικής, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με θέματα όπως το ψηφιακό αποτύπωμα, το απόρρητο, η κυβερνοασφάλεια. Και εύλογα τίθεται το ερώτημα: Πώς μπορεί ένας οργανισμός να καθοδηγήσει τους μαθητές σε μια τέτοια σημαντική διαδικασία, αν πρώτα δεν έχει εκπαιδεύσει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς του;

Επομένως, για μένα, μιλάμε για μια διαδικασία δύο σταδίων:

1. *Πρώτο στάδιο: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσουν επαρκή γνώση και επίγνωση των κινδύνων και των καλών πρακτικών.*
2. *Δεύτερο στάδιο: Αξιοποίηση αυτής της γνώσης για την εκπαίδευση των μαθητών, μέσα από βιωματικά παραδείγματα, συζητήσεις και ενεργή καθοδήγηση.*

Χωρίς αυτά τα δύο βήματα, οποιαδήποτε προσπάθεια για την καλλιέργεια ψηφιακής υπευθυνότητας στους μαθητές κινδυνεύει να παραμείνει αποσπασματική και αναποτελεσματική.

5. Πόσο σημαντική θεωρείτε την καλλιέργεια της ανθεκτικότητας στην παραπληροφόρηση και ποια εργαλεία θεωρείτε πιο αποτελεσματικά σε αυτό;

Τη θεωρώ φοβερά σημαντική, αν και , για να είμαι ειλικρινής , δεν γνωρίζω με ακρίβεια πώς μπορούμε να την αναπτύξουμε με ασφάλεια. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εξελιχθεί τόσο ραγδαία, που πλέον μπορεί να σου παρουσιάσει πληροφορίες ή ακόμα και βίντεο, στα οποία φαίνεται να μιλάει ένας γνωστός άνθρωπος, λέγοντας πράγματα που... αναρωτιέσαι: "Είναι όντως αυτός;"

Με τη βοήθεια νευρωνικών δικτύων , ειδικά των λεγόμενων transformers , έχουν δημιουργηθεί τεχνολογίες τόσο πειστικές και καλοδοουλεμένες, που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει κανείς την αλήθεια από την κατασκευασμένη πληροφορία.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη και γενική μέθοδος που να μας διασφαλίζει πλήρως απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο. Το βασικότερο , και ίσως μοναδικό προς το παρόν , κριτήριο είναι η πηγή. Από πού προέρχεται η πληροφορία; Είναι έγκυρη; Είναι επώνυμη; Μόνο έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να χτίζουμε ένα φίλτρο αξιοπιστίας.

Με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς τι είναι αληθινό και τι όχι. Κι αυτό δημιουργεί μια τεράστια πρόκληση , τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Χρειάζεται να καλλιεργήσουμε μια νέα μορφή ψηφιακής παιδείας, πιο βαθιά, πιο απαιτητική, που να ενισχύει την κριτική σκέψη και τη διασταύρωση της πληροφορίας.

6. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κριτική αξιολόγηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην εκπαίδευση;

Αυτή τη στιγμή, η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση υπάρχει κυρίως μέσω σεμιναρίων και αποσπασματικών πρωτοβουλιών. Δεν έχει αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί στον βαθμό που θα έπρεπε. Στην πράξη, πολλοί εκπαιδευτικοί καταβάλλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να εμπλέξουμε όλο το μαθητικό δυναμικό στη μαθησιακή διαδικασία , κι αυτό χωρίς ουσιαστική τεχνολογική υποστήριξη.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια εμπειρία από το Λονδίνο, όπου είχαμε δει μια πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης σχεδιασμένη ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μέσω της αλληλεπίδρασης των μαθητών , είτε απαντώντας σε ερωτήματα είτε παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους σε βάθος χρόνου , η πλατφόρμα ήταν σε θέση να δημιουργεί ένα εξατομικευμένο μαθησιακό προφίλ για κάθε παιδί. Έτσι, εντόπιζε ποια μορφή πληροφορίας ήταν πιο αποτελεσματική για τον καθένα:

κάποιοι μάθαιναν καλύτερα μέσω βίντεο, άλλοι με κείμενο, άλλοι μέσω οπτικοποιήσεων και διαγραμμάτων.

Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το μέλλον της εκπαίδευσης, μια βαθιά εξατομικευμένη προσέγγιση μάθησης που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται πρώτα οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Χωρίς κατάλληλη επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη, ακόμα και η πιο προηγμένη τεχνολογία κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά.

7. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν τα σχολεία και οι επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων;

Είναι κάτι πολύ διαφορετικό τα σχολεία και οι επιχειρήσεις. Ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις, το να εισάγεις τη Μηχανική Μάθηση για να προβλέψεις το πώς θα πάει η επιχείρησή σου σε διάφορους τομείς είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για να αποκτήσεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όσον αφορά τα σχολεία, πρόκειται για δημόσιους οργανισμούς, που είναι πολύ πιο δύσκολο [να εντάξουν νέες τεχνολογίες], αλλά έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες. Δηλαδή, έχουν εισαχθεί προβολείς, διαδραστικοί πίνακες, και σιγά σιγά καταργείται ο παραδοσιακός πίνακας.

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πλέον σε πολύ καλύτερο σημείο όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό τους. Αρχίζουν να χρησιμοποιούν περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία και η δουλειά τους γίνεται πιο θελκτική.

Ένα από τα "καλά" της περιόδου του COVID και της πανδημίας είναι ότι αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι ψηφιακές δεξιότητες. Κάποτε δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ψηφιακά μαθήματα και πλατφόρμες, όπου ανεβάζαμε εργασίες, παρακολουθούσαμε την πρόοδο των μαθητών κ.λπ.

Σίγουρα είμαστε σε θετική κατεύθυνση, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.

8. Σε τι πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η δυσκολία;

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσπιστία από τους επιχειρηματίες σχετικά με το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν νέες τεχνολογίες ή να προσλάβουν υπαλλήλους με κατάλληλη τεχνική κατάρτιση. Για παράδειγμα, μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για να προβλέπουν καταστάσεις στην αγορά και το social media marketing για να προσελκύουν πελάτες μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προβάλουν με ακρίβεια την επιχείρησή τους σε στοχευμένο κοινό, αλλά κακά τα ψέματα, μιλάμε για μεγάλες εταιρείες με επιχειρηματίες ανοιχτόμυαλους (open minded). Σε αντίθεση, στις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι πολύ πιο δύσκολο να ενσωματωθούν τεχνολογίες που δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν. Πολλοί έχουν συνηθίσει σε μια πεπατημένη, ειδικά αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, και υπάρχει το μεγάλο οικονομικό κόστος, καθώς πρέπει να

πείσεις κάποιον ότι αξίζει η επένδυση σε αυτές τις τεχνολογίες και ότι θα αποσβέσουν τα χρήματα και θα αποφέρουν κέρδος.

Πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτό αλλάζει, αλλά χρειάζεται ακόμα να ξεπεραστεί αυτή η αντίσταση. Πρέπει να αλλάξει και λίγο η φιλοσοφία γενικότερα. Για παράδειγμα, πόσοι από εμάς εμπιστευόμαστε να κινηθούμε με ένα αυτοκινούμενο αυτοκίνητο; Ελάχιστοι. Και αν σου πω ότι, βάσει στατιστικών, τα συμβατικά αυτοκίνητα με οδηγούς έχουν περισσότερα ατυχήματα; Θέλω να πω ότι όντως χρειάζεται χρόνος και εμπιστοσύνη.

Αν σου πω, π.χ., ότι βγήκαν 10 άνθρωποι με αυτοκίνητο και οι 8 είχαν ατύχημα, θα πεις «ΟΚ, συμβαίνει». Αν όμως σου πω ότι 10 αυτοκίνητα που κινούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη και νευρωνικά δίκτυα, και μόνο ένα είχε ατύχημα, θα γίνει ντόρος ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι άχρηστα και επικίνδυνα. Όλα είναι θέμα αντίληψης και νοοτροπίας, που πιστεύω σιγά σιγά αλλάζει.

Το μοντέλο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να ενταχθούν και αυτές στον χώρο των νέων τεχνολογιών.

9. Πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ των τεχνολογικών εξελίξεων και της εκπαιδευτικής/επαγγελματικής κατάρτισης;

Νομίζω ότι με νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα ενσωματώνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις στην εκπαιδευτική καθημερινότητα, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστική πρόοδο. Η πιο σημαντική γέφυρα για να συμβαδίσει η εκπαίδευση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι η θέσπιση και εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών.

Τα προγράμματα έχουν αλλάξει, αλλά πιστεύω ότι χρειάζονται περαιτέρω ανανέωση. Σε αυτά πρέπει να ενταχθούν νέες ψηφιακές δεξιότητες, ειδικά στα τμήματα πληροφορικής της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν αρκεί να υπάρχει απλά ένα μάθημα μερικών ωρών ή κάποια σεμινάρια για ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακό απόρρητο, προστασία προσωπικών δεδομένων και κυβερνοασφάλεια.

Πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένα μαθήματα για μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη και συναφή θέματα, ενταγμένα στο πρόγραμμα, όχι ως πρόσθετες δραστηριότητες. Εκτός από τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, είναι απαραίτητη και η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

10. Πόσο εύκολο θεωρείτε ότι είναι, δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, να προσαρμόζονται ανάλογα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα;

Όσο κι αν εξελίσσεται η επιστήμη της πληροφορικής, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές και θεμέλια που παραμένουν σταθερά. Για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και αναγκαία πεδία που πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν στα προγράμματα σπουδών.

Φυσικά, καθώς η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται και αναπτύσσονται νέες τεχνικές και τρόποι αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών και χρηστών, αυτά μπορούν να ενσωματωθούν σταδιακά από τους εκπαιδευτικούς σε δεύτερη φάση.

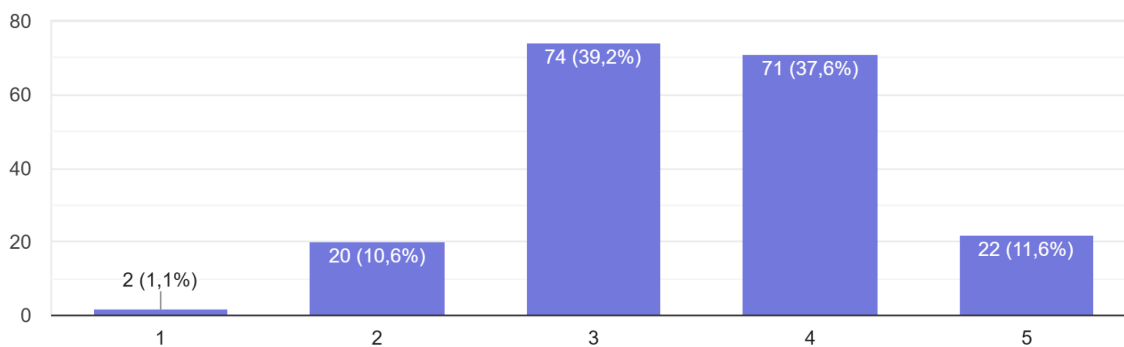
Το πιο σημαντικό είναι να ενταχθούν αρχικά τα βασικά κομμάτια στο πρόγραμμα, ώστε να υπάρχει μια σταθερή βάση. Μετά, η προσθαφαίρεση και η ανανέωση των περιεχομένων θα γίνεται πιο εύκολα και ομαλά.

11.Αν έπρεπε να επιλέξετε μία και μόνο ψηφιακή δεξιότητα που θα είναι "ανθεκτική στο μέλλον", ποια θα ήταν και γιατί;

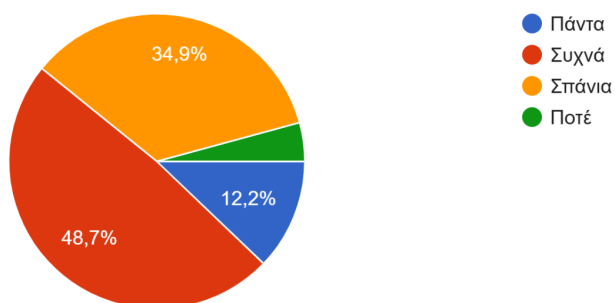
Αν και το μεταπτυχιακό μου και όλη μου η έρευνα επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, θα έλεγα ότι η ασφάλεια αποτελεί την πιο κρίσιμη παράμετρο. Ο λόγος είναι ότι, όσο και αν προχωρούν και εξελίσσονται οι τεχνολογίες, το ζήτημα της ασφάλειας στο διαδίκτυο και της προστασίας από κακόβουλα λογισμικά και χρήστες δεν πρόκειται ποτέ να εξαλειφθεί. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τα κακόβουλα λογισμικά και τους επιτιθέμενους. Για αυτόν τον λόγο, η ασφάλεια παραμένει ένα εξαιρετικά σημαντικό πεδίο.

Ερωτηματολόγιο

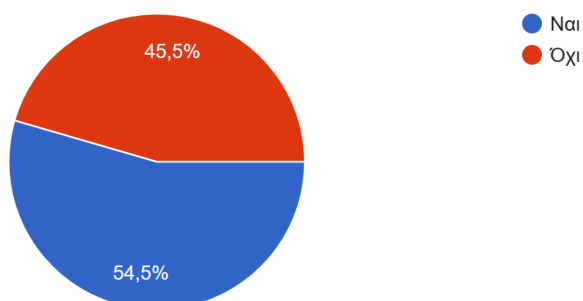
Πόσο εύκολα μπορείτε να αξιολογήσετε την αξιοπιστία ψηφιακών πληροφοριών στο διαδίκτυο;
189 απαντήσεις



Όταν βλέπετε περιεχόμενο online, παρατηρείτε στοιχεία όπως χρονικές ενδείξεις (timestamps), τοποθεσία ή πηγή δημοσίευσης;
189 απαντήσεις

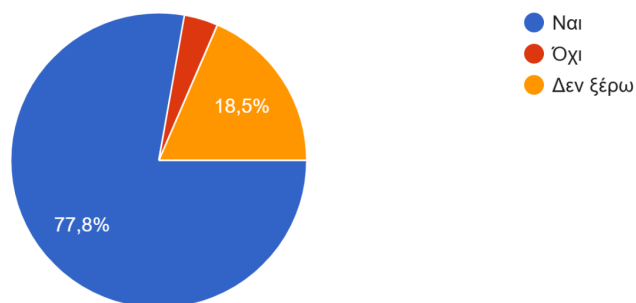


Έχετε ακούσει ποτέ τον όρο "deepfake";
189 απαντήσεις



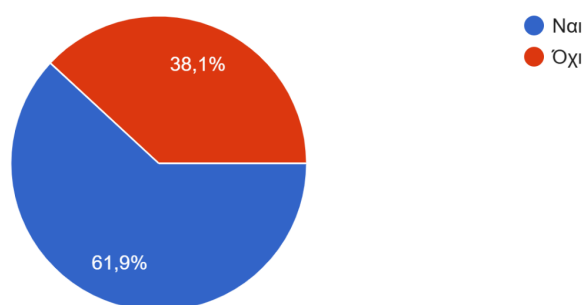
Πιστεύετε πως είναι χρήσιμο να μαθαίνουμε πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι που διαμορφώνουν το περιεχόμενο που βλέπουμε (π.χ. social media feeds);

189 απαντήσεις



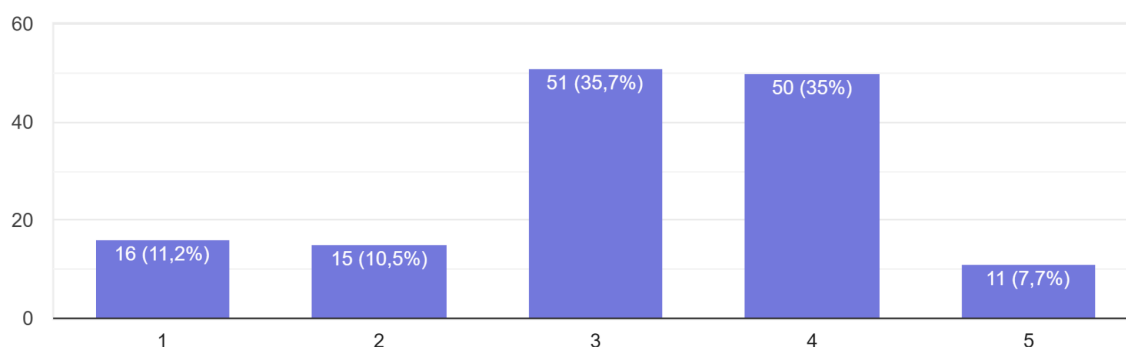
Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για να δημιουργήσετε περιεχόμενο (εικόνα, κείμενο, μουσική);

189 απαντήσεις



Αν ναι, πόσο ικανοποιημένοι/ες είστε από την ακρίβεια ή ποιότητα του AI περιεχομένου που σας έχει παραχθεί (π.χ. απαντήσεις, εικόνες);

143 απαντήσεις



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

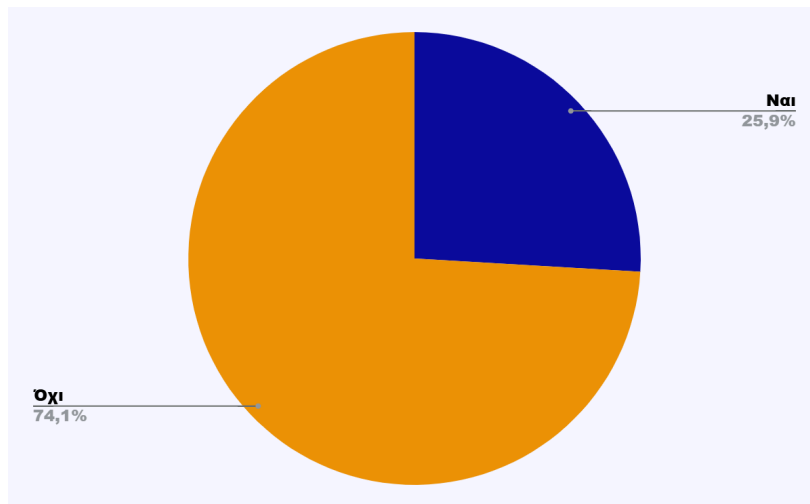
ΤΙ

ΕΙΝΑΙ

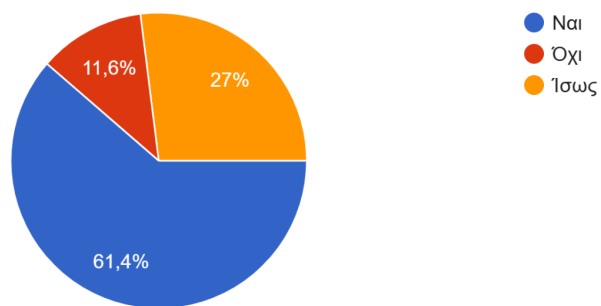
ΤΟ

PROMT

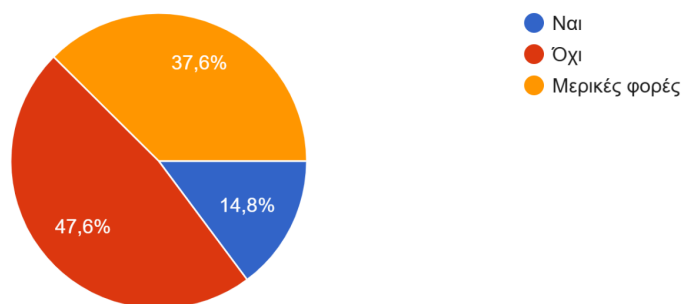
ENGINEERING



Θα σας ενδιέφερε να εκπαιδευτείτε πάνω στη χρήση AI για δημιουργικούς σκοπούς;
189 απαντήσεις

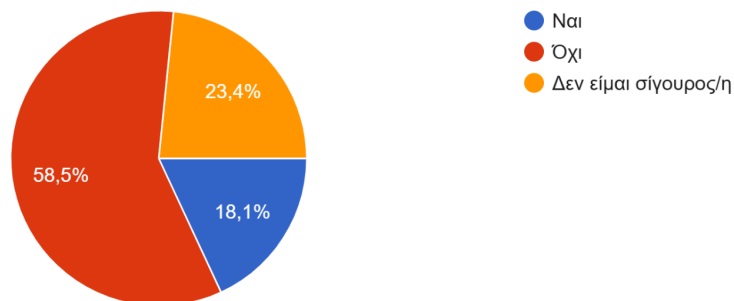


Διαβάζετε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε κάποια AI εφαρμογή ή ψηφιακή πλατφόρμα;
189 απαντήσεις



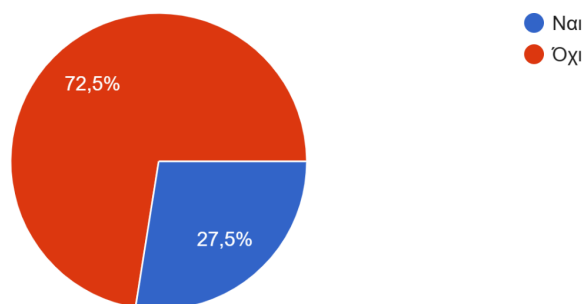
Έχετε ανεβάσει ποτέ προσωπικά δεδομένα ή περιεχόμενο (φωτογραφίες, απόψεις, τοποθεσίες) στο διαδίκτυο που θα μπορούσε να σας επηρεάσει αρνητικά επαγγελματικά στο μέλλον;

188 απαντήσεις



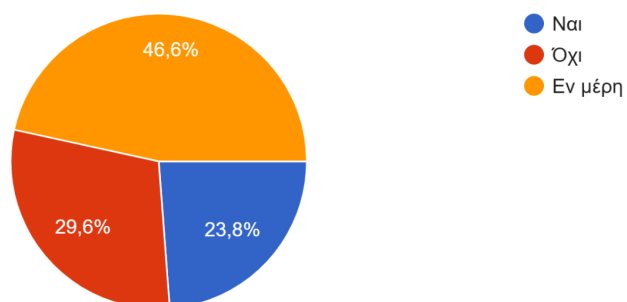
Έχετε ακούσει ποτέ τον όρο “algorithmic bias” (αλγοριθμική μεροληψία);

189 απαντήσεις

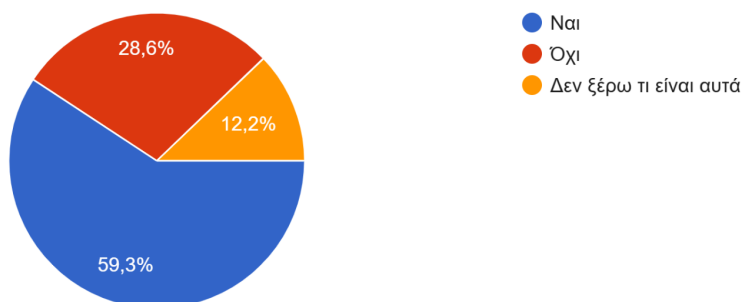


Πιστεύετε πως κατανοείτε βασικά νομικά ζητήματα όπως το GDPR και τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο;

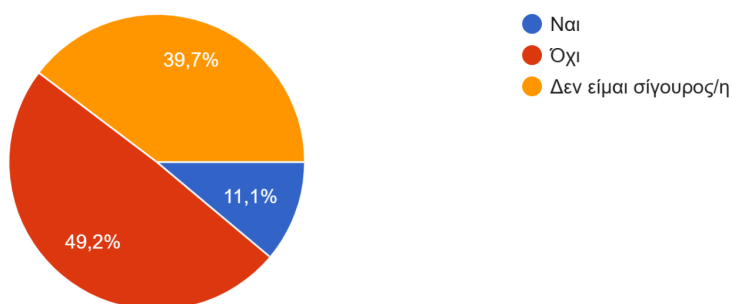
189 απαντήσεις



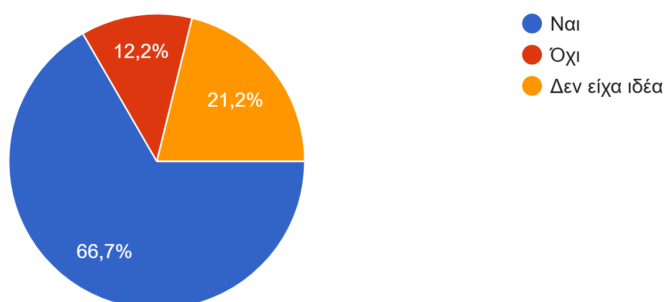
Χρησιμοποιείτε πρακτικές ατομικής κυβερνοάμυνας (π.χ. 2FA, ασφαλείς browsers, VPN);
189 απαντήσεις



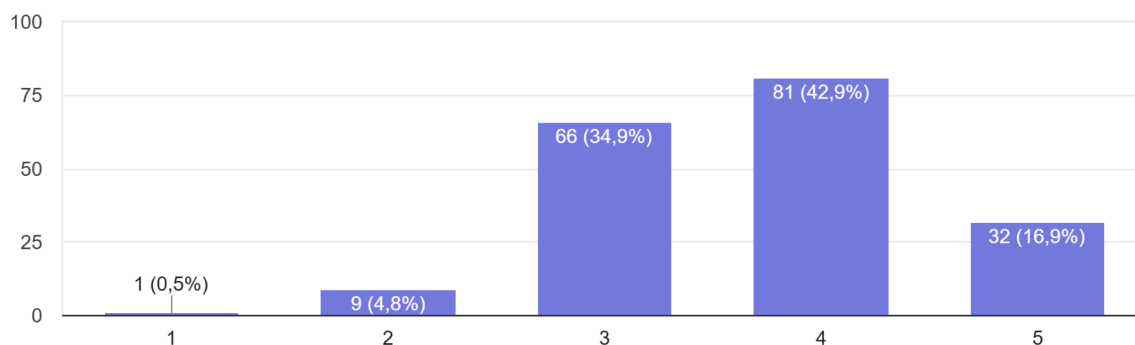
Πιστεύετε ότι έχετε τον έλεγχο του ψηφιακού σας αποτυπώματος (τι αφήνετε πίσω στο διαδίκτυο);
189 απαντήσεις



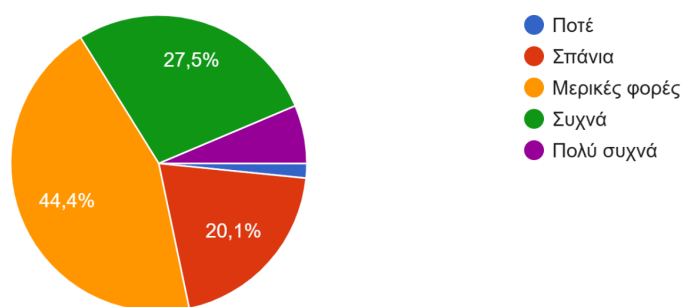
Γνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης;
189 απαντήσεις



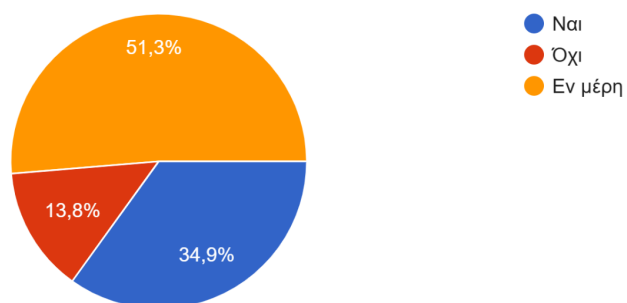
Πόσο εύκολα προσαρμόζεστε σε νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες;
189 απαντήσεις



Πόσο συχνά αισθάνεστε ψηφιακή κόπωση ή υπερφόρτωση από την τεχνολογία;
189 απαντήσεις



Πιστεύετε πως μπορείτε να αξιολογήσετε αν μια ψηφιακή καινοτομία είναι ουσιαστική ή απλώς trend;
189 απαντήσεις



Όταν εμφανίζεται μια νέα ψηφιακή τεχνολογία ή εργαλείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση;
187 απαντήσεις



Βιβλιογραφία

- International Society for Technology in Education (ISTE). (2016). *ISTE Standards for Students*.
- European Commission, Joint Research Centre (JRC). (2017). *DigCompEdu - Digital Competence Framework for Educators*
- Διάλεξη "Ψηφιακές Δεξιότητες", Εμμανουήλ Στειακάκης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
- ECDL Foundation. *ICDL / ECDL Syllabus*.
- European Commission, JRC. (2025). *EU Digital Skills Certification Schemes – Overview and Policy Recommendations*.
- Tsigkas, A., & Plakitsi, K. (2022). A Comparative Analysis of Digital Competence Frameworks in Education. *Education Sciences*, 12(12), 932.
- UNESCO. (2023). *UNESCO supports the definition and development of AI competencies for teachers*.
- Mattar, J., Santos, C. C., & Cuque, L. M. (2022). Analysis and comparison of international digital competence frameworks for education. *Education Sciences*, 12(12), 932.
- European Commission. (n.d.). *Action 8 – Artificial Intelligence and Data in Education and Training*.
- ISTE: *Artificial Intelligence in Education* ,
- [Dickson, R. \(2023\) – Rethinking the ISTE Standards in the Age of AI](#)
- ISTE Blog: *What educators need in the age of AI* (2024)
- UNESCO (2023) – *AI and the Future of Teaching*
- EDUCAUSE Review (2024) – *Co-Creating Knowledge with AI*
- European Commission Joint Research Centre (2023). «*Artificial Intelligence and Digital Competence in Education*»
- European Commission, Joint Research Centre (JRC). (2024). *AI Watch: Artificial Intelligence at the JRC*. European Commission.
- European Commission (2022). «*Ethics Guidelines for Trustworthy AI*».
- Joint Research Centre (2024). «*Digital Skills and Competences for Educators*».
- European Schoolnet (2023). «*Innovating Education with Emerging Technologies*».
- European Commission JRC (2023). «*Digital Skills for the AI Era*».
- UNESCO (2023). «*Cybersecurity and Emerging Digital Threats*».
- European Commission (2022). «*Ethical Use of Algorithms*».
- European Schoolnet (2023). «*Future-Proofing Digital Competences*».
- JRC Digital Skills Report (2024).
- European Commission, Joint Research Centre. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the European Union. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC128415/JRC128415_01.pdf
- Wineburg, S., & McGrew, S. (2017). Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3048994
- Caulfield, M. (2017). The SIFT method: Stop, investigate, find better coverage, trace to the original. <https://guides.lib.uchicago.edu/c.php?g=1241077&p=9082322>
- Caulfield, M. (2023). SIFT Toolbox for Claude and ChatGPT. <https://mikecaulfield.substack.com/p/sift-toolbox-for-claude-and-chatgpt>
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353-369. <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1016%2Fj.jarmac.2017.07.008>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe. <https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html>

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2022). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610-623. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922>

Ribeiro, M. H., Ottoni, R., West, R., Almeida, V. A., & Meira Jr, W. (2023). Auditing radicalization pathways on YouTube. *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 131–141. https://www.researchgate.net/publication/335337464_Auditing_Radicalization_Pathways_on_YouTube

Pennycook, G., Rand, D. G., & Lazer, D. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 27(1), 1-3. https://www.researchgate.net/publication/350161464_The_Psychology_of_Fake_News

BrightLocal. (2023). Fake reviews: The impact of AI-generated fake reviews on businesses. <https://www.brightlocal.com/research/fake-reviews-2023/>

EU DisinfoLab. (2023). AI and disinformation in electoral processes: The rise of deepfakes and bots. <https://www.disinfo.eu/ai-disinfo-hub/>

UNESCO. (2024). Media literacy and digital skills education: A global framework. UNESCO Institute for Statistics. <https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf>

Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., ... & Liang, P. (2023). On the opportunities and risks of foundation models. *Communications of the ACM*, 66(12), 38-46. <https://arxiv.org/abs/2108.07258>

Chesney, R., & Citron, D. K. (2024). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 112(2), 681-732. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3213954

Paris, B., & Donovan, J. (2019). Deepfakes and cheap fakes: The manipulation of audio and visual evidence. Data & Society Research Institute. <https://datasociety.net/library/deepfakes-and-cheap-fakes/>

Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. *Social Media + Society*, 6(1). <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305120903408>

EU DisinfoLab. (2024). Deepfake detection and the fight against disinformation.

Truepic. (2024). Digital content authentication with blockchain technology. <https://www.truepic.com/technology>

Stanford University. (2024). Educational initiatives on deepfake detection. <https://cs231n.stanford.edu/2024/papers/deep-learning-deepfake-detection.pdf>

UNESCO. (2024). Integrating digital literacy and AI education in schools. <https://www.unesco.org/en/digital-education/artificial-intelligence>

California Assembly Bill 730. (2023). Disclosure requirements for synthetic media. <https://aelc.assembly.ca.gov/sites/aelc.assembly.ca.gov/files/AB%20972%20%28Berman%29%20January%2012%2C%202022.pdf>

EDMO (European Digital Media Observatory). (2024). Monitoring and combating synthetic media. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-digital-media-observatory>

C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity). (2024). Standards for digital content provenance. <https://c2pa.org/>

DigComp 2.3. (2023). European framework for the digital competence of citizens. European Commission.

D'Ignazio, C., & Bhargava, R. (2020). *Data feminism*. MIT Press.

UNESCO. (2024). *Data literacy for all: Digital skills in education and society*.

Bhargava, R., & D'Ignazio, C. (2021). Data visualization as a practice of power: A feminist perspective. *Journal of Data and Society*, 4(1), 45-62.

Lepri, B., Pentland, A., & Noulas, A. (2024). Synthetic data: Opportunities and challenges for fairness and privacy. *Big Data Research*, 27, 100335.

EU Data Governance Act. (2023). Regulation (EU) 2023 on data governance. European Parliament and Council. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act>

Gartner. (2024). Market guide for data literacy programs. *Data Literacy: Enhance the Value of Your Data Assets* <https://www.gartner.com/en/data-analytics/topics/data-literacy>

McKinsey Global Institute. (2023). Real World Data Quality <https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/real-world-data-quality-what-are-the-opportunities-and-challenges>

Caramiaux, B., & Donnarumma, M. (2020). *Artificial intelligence in music and performance: A subjectivist approach*. Springer. https://www.researchgate.net/publication/343390052_Artificial_Intelligence_in_Music_and_Performance_A_Subjective_Art-Research_Inquiry

UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms: Promoting information as a public good*. UNESCO Publishing. <https://www.unesco.org/en/internet-trust/guidelines>

G.Bavitha, Mr.L.Kiran Kumar Reddy (2025). AI Creativity: A Framework for Human and Machine Collaboration in Creative Processes. <https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2504612.pdf>

McCormack, J., Gifford, T., & Hutchings, P. (2019). Autonomy, authenticity, authorship and intention in computer generated art. *Proceedings of the 10th International Conference on Computational Creativity (ICCC 2019)*, 221–228.

Gil, Y., & Selman, B. (2019). A 20-year community roadmap for artificial intelligence research in the US. Computing Community Consortium (CCC). <https://cra.org/ccp/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Community-Roadmap-for-AI-Research.pdf>

Elgammal, A., Liu, B., Elhoseiny, M., & Mazzone, M. (2017). CAN: Creative adversarial networks, generating "art" by learning about styles and deviating from style norms. *arXiv preprint arXiv:1706.07068*. <https://arxiv.org/abs/1706.07068>

Zhang, C., & Magerko, B. (2025). Generative AI literacy: A comprehensive framework for literacy and responsible use. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2504.19038>

OECD. (2023). *Digital Education Outlook 2023: Towards an effective digital education ecosystem*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-education-outlook-2023_c74f03de-en.html

Trust in AI-assisted Decision Making: Perspectives from Those Behind the System... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613904.3642018>

Digital fluency – a dynamic capability continuum (Coldwell-Neilson & Cain, 2023). *Australasian Journal of Educational Technology*. https://www.researchgate.net/publication/377973251_Digital_fluency_-_a_dynamic_capability_continuum

Salmon, G. (2013). *E-tivities: The key to active online learning* (2η έκδ.). Routledge.

UNESCO IITE. (2023). *Global practices evaluation & assessment toolkit: Advancing artificial intelligence-supported global digital citizenship education*. UNESCO. <https://iite.unesco.org/publications/global-practices-evaluation-assessment-toolkit-advancing-artificial-intelligence-supported-global-digital-citizenship-education/>

Andrejevic, M. (2020). *Automated Media*. Routledge.

Binns, R., Veale, M., Van Kleek, M., & Shadbolt, N. (2018). "'It's Reducing a Human Being to a Percentage': Perceptions of Justice in Algorithmic Decisions."

Citron, D. K. (2022). *The Fight for Privacy: Protecting Dignity, Identity, and Love in the Digital Age*.

Duarte, F., Zuboff, S., & Floridi, L. (2024). "Data Dignity Rights in the EU: Towards Digital Self-Determination." *European Data Journal*.

Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. St. Martin's Press.

Franks, M. A. (2019). *The Cult of the Constitution*. Stanford University Press.

Marwick, A., & Boyd, D. (2011). "I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience." *New Media & Society*, 13(1), 114–133.

Mayer-Schönberger, V. (2011). *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*. Princeton University Press.

Mozilla Foundation. (2022). *Internet Health Report*.

Ruckenstein, M., & Granroth, J. (2019). "Algorithms, Advertising and the Intimacy of Surveillance. *Journal of Cultural Economy*".

Solove, D. J. (2021). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.

Schneier, B. (2015). *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World*. W.W. Norton & Company.

Andress, J., & Winterfeld, S. (2023). *Cybersecurity Essentials: Concepts and Practices*.

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. Retrieved from <http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*. Penguin.

European Commission. (2023). *Markets in Crypto-Assets (MiCA) Regulation*. Brussels: EU Publications.

OECD. (2024). *Crypto-Assets and Financial Literacy*. OECD Policy Brief.

World Bank. (2022). *Understanding the Crypto-Asset Ecosystem: Risks and Opportunities*. Washington, DC: World Bank Publications.